

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра линий связи и измерений в технике связи

## **ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СЕТЕЙ ДОСТУПА**

Методическое пособие по курсовому проектированию  
по направлению подготовки 210700 «Инфокоммуникационные  
технологии и системы связи» квалификации (степени) "бакалавр"  
и квалификации (степени) "магистр" для дневного и заочного  
отделения.

### **Часть 2**

Составили: д.т.н., проф. Бурдин В.А.  
д.т.н., проф. Бурдин А.В.  
к.т.н., проф. Воронков А.А.  
к.т.н., проф. Лиманский Н.С.  
к.т.н., проф. Попов Б.В.

Рецензент: к.т.н., доц. Воронков А.В.

Самара 2014



## Содержание

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение.....                                                                                         | 5  |
| 1. Сети широкополосного доступа на основе технологии FTTx .....                                       | 6  |
| 1.1. Обзор технологий широкополосного доступа на основе FTTx.....                                     | 6  |
| 2. Основы проектирования сетей абонентского доступа.....                                              | 21 |
| 2.1. Нормативные требования для применения технологии PON.....                                        | 21 |
| 2.2. Специфика выполнения проектно-изыскательских работ.....                                          | 22 |
| 2.3. Сбор и обработка исходных данных, выработка проектных решений.....                               | 28 |
| 2.3.1. Цели, задачи и организация предпроектных изысканий.....                                        | 28 |
| 2.3.2. Обработка данных.....                                                                          | 36 |
| 2.4. Принципы формирования шкафных районов.....                                                       | 39 |
| 2.5. Проектирование распределительной сети.....                                                       | 41 |
| 2.6. Особенности проектирования линейных участков в кабельной канализации.....                        | 48 |
| 2.6.1. Общие требования к кабельной канализации.....                                                  | 48 |
| 2.6.2. Требования к оборудованию вводов кабелей в здания                                              | 50 |
| 2.7. Общие сведения о подготовке проектной документации к прохождению экспертизы.....                 | 51 |
| 3. Особенности построения и практики внедрения сетей абонентского доступа на базе технологии PON..... | 58 |
| 3.1. Обобщение опыта строительства сетей абонентского доступа.....                                    | 58 |
| 3.2. Анализ текущего состояния сетей связи, кабельной канализации, учетной документации.....          | 61 |
| 4. Проблемы выбора оптических кабелей для участков доступа с использованием технологии PON.....       | 62 |

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1 Участки доступа и типы кабелей.....                                                              | 63  |
| 4.2. Варианты технологий распределительной сети в городской застройке.....                           | 65  |
| 4.3. Способы прокладки кабелей в коттеджном строительстве сетей PON.....                             | 67  |
| 4.4. Основные требования к кабелям оптических сетей доступа.....                                     | 68  |
| 4.5. Проблемы выбора кабелей для сетей PON в современных условиях.....                               | 72  |
| 5. Особенности построения кабельной канализации для оптических сетей на базе технологии PON.....     | 74  |
| 6. Особенности проектирования сетей доступа на базе PON в частном секторе малоэтажной застройки..... | 79  |
| 6.1. Особенности построения оптической сети в частном секторе.....                                   | 79  |
| 6.2. Особенности построения оптической сети в частном секторе жилой застройки.....                   | 83  |
| Заключение .....                                                                                     | 94  |
| Литература.....                                                                                      | 95  |
| Приложение А.....                                                                                    | 99  |
| Обозначения и сокращения.....                                                                        | 102 |

## ВВЕДЕНИЕ

Конкуренция на рынке телекоммуникаций, расширение набора услуг и требования приложений стимулируют потребности в сетях широкополосного доступа (ШПД). Современные сервисы предъявляют все более высокие требования к пропускной способности, потребности в увеличении скорости передачи на сетях доступа непрерывно растут.

Рост требований сервисов к увеличению пропускной способности сетей доступа при ограниченных возможностях технологий xDSL ориентируют операторов на оптические технологии, которые позволяют предоставлять абоненту качественный пакет инфокоммуникационных услуг и с каждым днем становятся все более доступными. Инвестиции в инфраструктуру широкополосных сетей доступа следует рассматривать как долгосрочные. Поэтому при выборе технологий реализации таких сетей возникает задача оценивания целесообразности применения различных технологий.

При подготовке специалистов по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» важное место занимают вопросы выбора наиболее целесообразных технико-экономических вариантов проектирования и строительства сетей абонентского доступа для получения максимального эффекта при минимуме затрат.

## **1. Сети широкополосного доступа на основе технологии FTTx**

### **1.1. Обзор технологий широкополосного доступа на основе FTTx**

Рассмотрим проводные технологии ШПД, реализуемые на базе технологии FTTx – буквально «волокно до...» («Fiber-To-The-x»). Подобные сети, нередко обозначаемые в отечественных публикациях как оптические сети доступа [18], классифицируются относительно местоположения пассивного оптического оконечного устройства коммутации в структурной схеме ШПД [1-8, 11 – 44, 51-55] следующим образом.

1) FTTB – «Fiber-To-The-Bulding» – «волокно до здания» – наиболее популярная на сегодняшний день, в том числе и среди отечественных операторов связи [29] технология реализации сетей ШПД в жилых массивах микрорайонов крупных городов и мегаполисов, отличающихся значительным процентом зданий большой этажности. В отличие от FTTN и FTTC, использующих технологию xDSL, FTTB обеспечивает доступ абонента в сеть со скоростью до 100 Мбит/с и поддерживает на «последней миле» спецификацию Ethernet 10/100Base-T. Структурная схема ШПД на базе FTTB представлена на рис. 1.1. Здесь ОК с одно-модовыми ОВ устанавливается на всем протяжении от узла агрегации до искомого здания, где организуется узел доступа, представляющий собой, в подавляющем большинстве случаев, анти-вандалный настенный шкаф, который монтируется либо в соответствующем выделенном техническом помещении жилого здания – например, лифтовая, щитовая, чердачные помещения и пр., либо, при отсутствии таковых в домах средней этажности (3...6 этажей), непосредственно на лестничной клетке.

Комплектация узла доступа предполагает установку много-портового Ethernet-коммутатора 10/100Base-T, оснащенного, как минимум, двумя слотами под оптические модули SFP Gigabit Ethernet (в частности, 1000Base-LX – рабочая длина волны  $\lambda=1310$  нм). Подключение абонентов осуществляется путем ин-

сталляции витой пары UTP/FTP Cat. 5е непосредственно от узла доступа до квартир, а объединение коммутаторов в магистраль кластера сети ШПД заданного жилого массива реализуется путем подключения оптических модулей SFP Gigabit Ethernet к соответствующим парам волокон магистрального ОК, по которым обеспечивается соединение с центральным коммутатором узла агрегации со скоростью 1 Гбит/с. Формально топология сети ШПД на базе FTTB может представлять собой все три известные конфигурации – «звезда» (на рис. 1.1 не показана), «шина» и «кольцо». Однако, наиболее целесообразной, в первую очередь, с точки зрения надежности, представляется «кольцо»: при повреждении магистрального ОК одного из сегментов кольца кластера, осуществляется автоматическое переключение потоков Gigabit Ethernet на другое направление, при этом, в отличие от «звезды» или «шины», исключается отключение абонентов здания.

Кроме того, топология «кольцо» достаточно легко реализуется особенно в кварталах с относительно высокой плотностью застройки, характерной для большинства современных микрорайонов административных центров РФ. В то же время, последнее утверждение справедливо, если выбор емкости магистрального ОК осуществляется с учетом соответствующего резервирования волокон в каждом узле доступа здания для последующего подключения новых абонентов. В противном случае расширение сети потребует включения дополнительных сегментов и ответвлений в магистральное кольцо кластера, что нередко реализуется за счет ресурсов самого магистрального ОК. Это приводит к появлению так называемых «петель», совмещенных в одном кабеле, и как результат – нивелирует главное преимущество кольцевой топологии.

Рис. 1.1. Структурная схема сети ШПД на основе FTTB.

2) FTTH – «Fiber-To-The-Home» – «волоконно до «жилища» – квартиры или коттеджа – предполагает инсталляцию ОК непосредственно до абонента. В зависимости от структурной схемы ШПД FTTH можно разделить на две группы – FTTH AON – FTTH на основе «активной» оптической сети (Active Optical Network) и FTTH PON – FTTH на базе пассивной оптической сети (Passive Optical Network).

2.1) FTTH первой группы – FTTH AON – по структурной схеме напоминает FTTB (рис. 1.1), однако отличается от последней установкой в узле доступа многопортового Ethernet-коммутатора с оптическими портами 100Base-FX и абонентской разводкой на базе двухволоконного ОК с одномодовыми или многомодовыми ОВ. При этом указанный коммутатор, так же как и в предыдущем случае, оснащен соответствующими слотами под оптические модули SFP, поддерживающими, как минимум, Gigabit Ethernet.

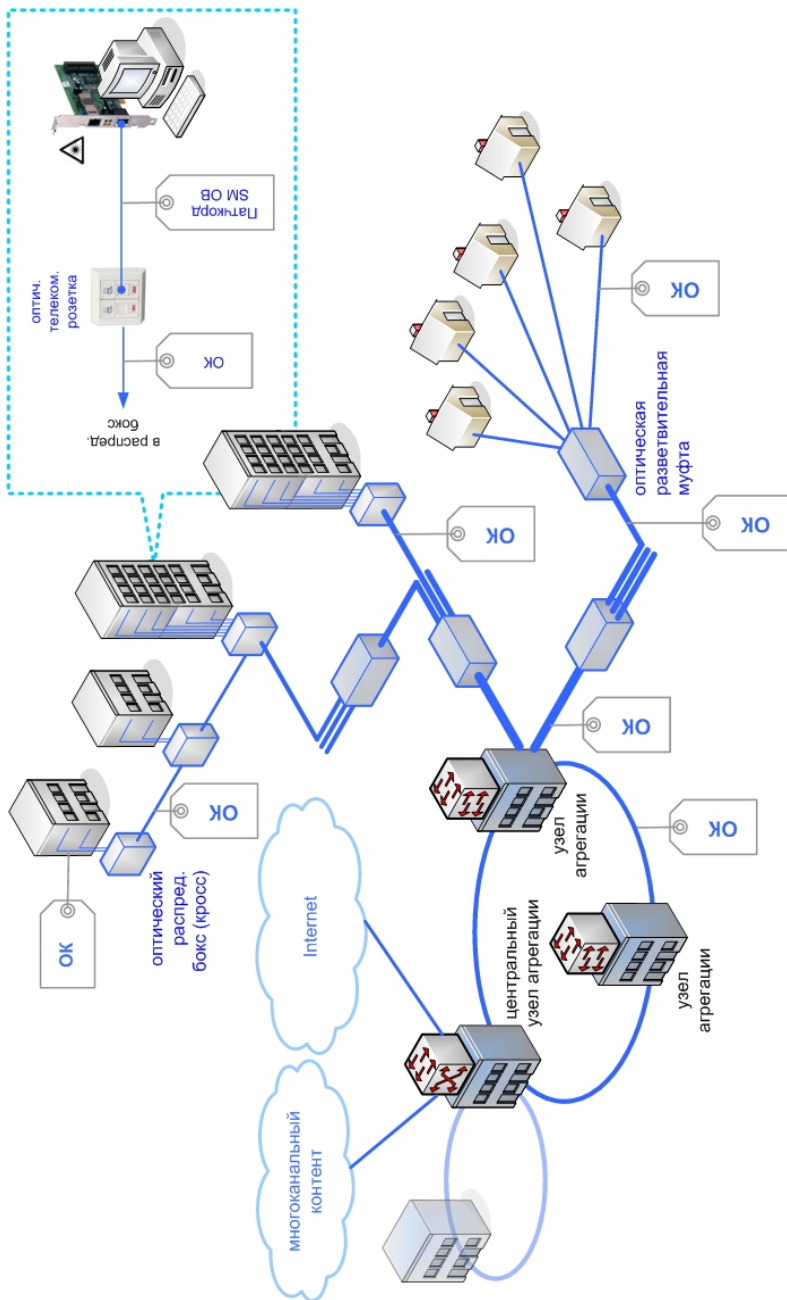
Очевидно, что, также как и в случае FTTB, применение технологии FTTH AON достаточно эффективно в рамках реализации ШПД кластера квартальной застройки, состоящего из многоэтажных многоподъездных зданий, для которых изначально характерно наличие увеличенного числа подключаемых абонентов. При этом, учитывая монтаж узла доступа непосредственно в закрытом помещении искомого здания, упрощается решение задач по организации электропитания и заземления активного оборудования, а также снимается ряд вопросов, связанных с защитой от воздействия окружающей среды – по термостойкости.

В свою очередь, применение ОК на «последней миле» практически снимает ограничения с точки зрения протяженности линий абонентской кабельной разводки. Таким образом, исключается необходимость организации нескольких узлов доступа при числе подъездов больше трех, в отличие от, например, FTTB, использующей витую пару, для которой, согласно спецификации 100Base-T, длина абонентской линии не должна превышать 100 м. При наличии соответствующей кабельной инфраструктуры, фактор увеличенной протяженности «последней ми-

ли» на базе ОК, по сравнению с витой парой или, тем более, ТРП, позволяет эффективно использовать FTTH AON и для организации ШПД в частном секторе. Однако здесь, очевидно, одной из ключевых проблем является развертывание узла доступа: при наличии собственного или арендованного здания/помещения, обеспечивающего длину абоненткой волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) до 2 км в рамках спецификации 100Base-FX, этот вопрос снимается, в то время как установка уличного антивандального шкафа в ряде случаев не представляется целесообразной.

2.2) В отличие от рассмотренных выше технологий FTТх, FTTH PON (далее PON) вообще не предусматривает установку какого-либо активного сетевого оборудования на всем протяжении сегмента сети от узла агрегации до абонента. Существует две конфигурации архитектуры PON – P2P («point-to-point») – «точка-точка» и P2MP («point-to-multipoint») – «точка-многоточка».

2.2.1) PON P2P отличается выделением индивидуальной пары/одного одномодового ОВ отдельному абоненту. Это достигается установкой многоволоконных магистральных ОК кластера с переходом на ОК средней и малой емкости и далее на маловолоконные ОК «последней мили» через соответствующие точки консолидации, которые представляют собой оптические разветвительные муфты и распределительные кросс/боксы (рис. 1.2). Очевидным преимуществом внедрения такого подхода является прозрачность сети к используемой сетевой технологии и большой запас по полосе пропускания. В то же время, основным недостатком PON P2P связывается с высокими затратами на установку многоволоконной кабельной системы – это касается как материалов, так и строительно-монтажных работ (СМР).



1.2. Структурная схема сети ИШД на основе PON P2P.

Кроме того, выбор емкости магистральных/распределительных ОК должен осуществляться с учетом соответствующего резервирования волокон для последующего подключения новых абонентов, что также сказывается на необходимости увеличения емкости кабелей и, соответственно, повышении стоимости проекта в целом.

2.2.2) Архитектура PON P2MP представляет собой древовидную структуру (рис. 1.3), в узлах которой располагаются многопортовые оптические сплиттеры, благодаря чему обеспечивается возможность подключения сразу несколько десятков абонентов кластера сети к одному оптическому модулю активного оборудования оптической системы передачи (ОСП) узла агрегации.

Абоненту выделяется одно одномодовое ОВ, при этом разделение прямого и обратного каналов, а также канала передачи видеосигнала системы кабельного телевидения (КТВ) осуществляется с применением технологии широкополосного спектрального уплотнения WDM (Wide Wavelength Division Multiplexing). В зависимости от стандарта PON – APON/BPON, GPON, EPON, которые будут подробно рассмотрены в следующем разделе, определены номинальные длины волн оптических несущих. Так, например, для если APON/BPON предполагает передачу прямого (от узла агрегации до абонента) канала на длине волны  $\lambda=1550$  нм, а обратного на  $\lambda=1310$  нм, то для GPON и EPON прямой канал соответствует оптической несущей  $\lambda=1490$  нм, обратный – также  $\lambda=1310$  нм, в то время как трансляция сигнала КТВ осуществляется на  $\lambda=1550$  нм.

Основными элементами структурной схемы ОСП PON P2MP являются оптический линейный терминал – OLT (Optical Linear Terminal) – оптический модуль, устанавливаемый в соответствующий слот шасси ОСП заданной спецификации PON, которое располагается в узле агрегации, и оптический сетевой модуль ONU (Optical Network Unit) (также обозначается как ONT – Optical Network Terminal – оптический сетевой терминал), который монтируется со стороны абонента.



Максимальное число ONU, подключаемых к одному OLT определяется стандартом PON P2MP и, в общем случае, составляет 16 или 32. Для отдельных спецификаций PON P2MP шасси ОСП предусматривает возможность комплектации модулем прямой коррекции ошибок FEC (Forward Error Correction), что позволяет увеличить число ONU на один OLT до 64. Таким образом, оптический сигнал прямого потока от OLT подается на соответствующей длине волны до точки разветвления на оптический сплиттер, который делит этот поток по числу портов сплиттера и подает его по волокнам магистральной, распределительной кабельных систем и далее ОК «последней мили» на вход соответствующего ONU. Каждый абонентский узел ONU путем считывания адресного поля выделяет предназначенную ему часть информации прямого потока данных. Обратные потоки от абонентов транслируются на одной, идентичной для всех ONU, оптической несущей, отличной от длины волны прямого потока, с использованием концепции множественного доступа с временным разделением TDMA (Time Division Multiple Access). Для исключения наложения сигналов разных ONU, каждому обратному потоку устанавливается индивидуальное расписание по передаче данных с учетом поправки на задержку, связанной с неодинаковой длиной ВОЛП «OLT – ONU» разных каналов PON P2MP. Эту задачу решает протокол TDMA MAC.

Архитектура сети ШПД на базе PON P2MP использует комбинации известных элементов топологии. Так, например, топология PON P2MP «звезда» (рис. 1.3), предполагающая установку оптических сплиттеров непосредственно в узле агрегации, фактически является аналогом P2P. Здесь также осуществляется инсталляция многоволоконных магистральных ОК кластера с переходом на ОК средней и малой емкости и далее на маловолоконные ОК «последней мили» через соответствующие точки консолидации – оптические разветвительные муфты и распределительные кросс/боксы. Прямой поток распределяется между ONU кластера сети через один единственный сплиттер, устанавливаемый непосредственно в помещении узла агрегации.

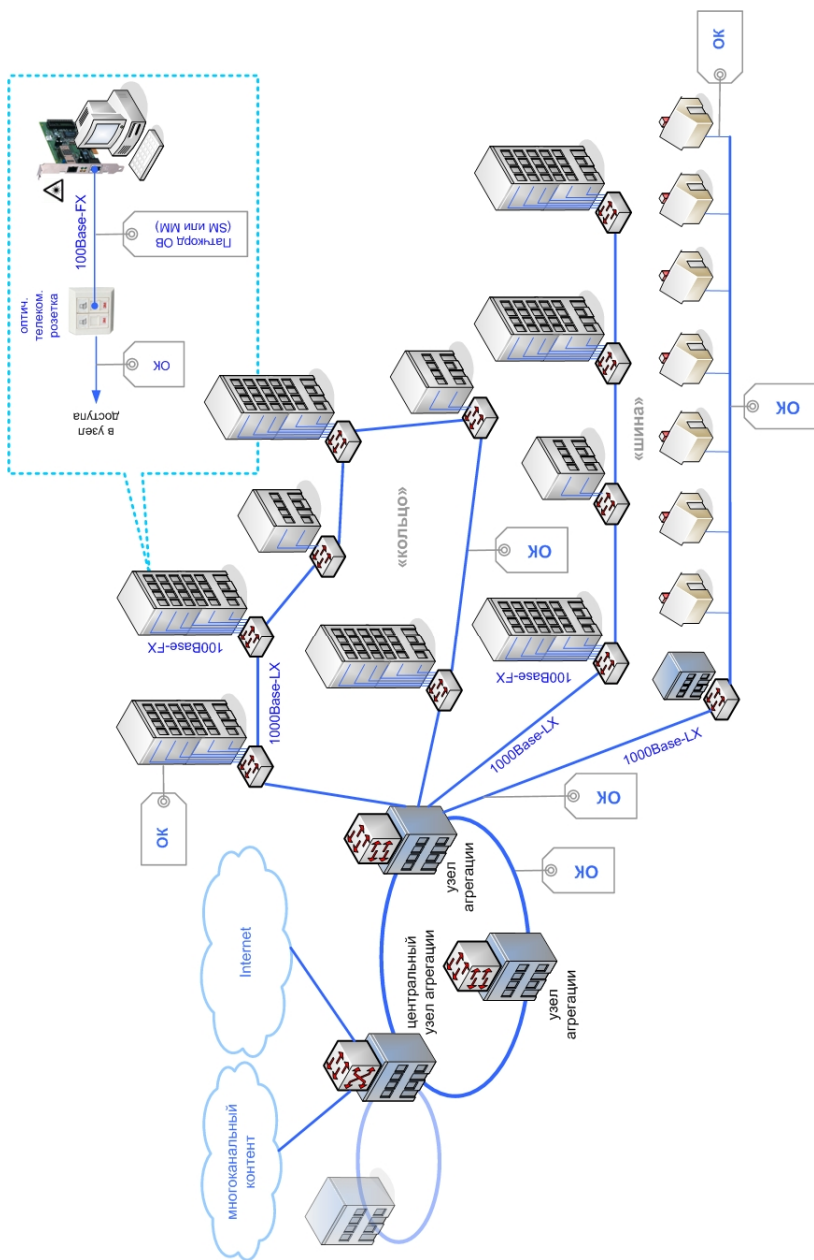


Рис. 3.4. Структурная схема сети ШПД на основе FTTH AON.

Не смотря на то, что емкость ОК магистральной и распределительной кабельных систем PON P2MP в два раза меньше, чем PON P2P (на «последней миле» в обоих случаях используются маловолоконные ОК с числом ОВ 2...4, но в P2MP к ONU подключается только одно ОВ, а остальные остаются в резерве), желаемое существенное снижение затрат на материалы и СМР не достигается.

Применение топологии «звезда» для организации ШПД в кварталах с многоэтажными зданиями представляется нецелесообразным. Очевидно, что данная топология является более эффективной для кластеров с плотной застройкой зданиями малой и средней этажности (в первую очередь – частного сектора), отличающихся малым числом устанавливаемых ONU в одном здании и сравнительно небольшим расстоянием между домами, что позволяет минимизировать количество распределительных устройств. Кроме того, размещение сплиттеров на территории (в помещениях) узла агрегации снимает вопросы доступа персонала оператора связи к волокнам линейного тракта ВОЛП, что существенно упрощает мониторинг и эксплуатацию сети.

Топология «шина» предполагает использование в условиях расположения абонентов вдоль транспортной магистрали, а также «сложной» траектории прохождения кабеля по территории кластера микрорайона проектируемого фрагмента сети. В данном случае достигается экономия волокон кабеля ВОЛП «OLT – ONU». На рис. 3.4 представлен пример данной топологии для разных вариантов застройки кластеров микрорайона. Для большей наглядности рассматривается OLT, поддерживающий до 32 ONU.

С точки зрения многоэтажной застройки, не смотря на «вынос» многопортового сплиттера из помещения узла агрегации в узел доступа, организованный, так же, как и в случае FTTB, непосредственно в самом здании, формально топология относится больше к «звезде», чем «шине». Тем не менее, «шине» соответствует схема распределения волокон магистрального ОК. Так, в кроссовое устройство узла доступа вводятся два ОК («приходящий» и «уходящий»).



Волокно соответствующего номера «приходящего» ОК соединяется со входом многопортового сплиттера (на рис. 3.5 показан 1х32), к выходным портам которого подключаются волокна абонентских ОК.

Последующие номера ОВ «приходящего» ОК срываются транзитом с аналогичными номерами ОВ «уходящего» ОК, в то время как волокна с номерами меньше номера ОВ, выведенного на сплиттер, остаются «в заглушке» – выкладываются в кассете кросса без соединения, либо просто удаляются из сердечника ОК на стадии ввода модулей в кассету, т.к. эти ОВ «приходящего» ОК уже подключены к сплиттерам в предыдущих зданиях.

Топологии «шина» полностью соответствует, как с точки зрения каскадного включения сплиттеров, так и схемы распределения ОВ застройке зданий средней/малой этажности, а также непосредственно кварталам частного сектора. Здесь в качестве примера, рассматривалось построение данной топологии с помощью сплиттеров 1х8 на зданиях средней этажности. В то время как «классическая» реализация «шины» PON P2MP на Y-разветвителях с разным (или, наоборот, одинаковым) коэффициентом деления непосредственно ориентирована на применение в частном секторе.

Топология «дерево» базируется на каскадном включении оптических сплиттеров, в том числе и с разным числом портов, которые размещаются непосредственно в распределительных устройствах – оптических разветвительных муфтах и оптических кроссах/боксах. Данная топология соответствует самому общему случаю распределения групп абонентов, соответствующему смешанной застройке кластера при одновременно большом разбросе расстояний между зданиями.

На рис. 1.6 представлен пример топологии «дерево» с использованием каскадного включения сплиттеров 1х4 и 1х2. Здесь также рассматривается OLT, поддерживающий до 32 ONU, размещаемых в кластере смешанной застройки зданиями средней и малой этажности. Так же, как и в случае «шины», основным достоинством топологии «дерево» является экономия волокон ОК при одновременной возможности использования на

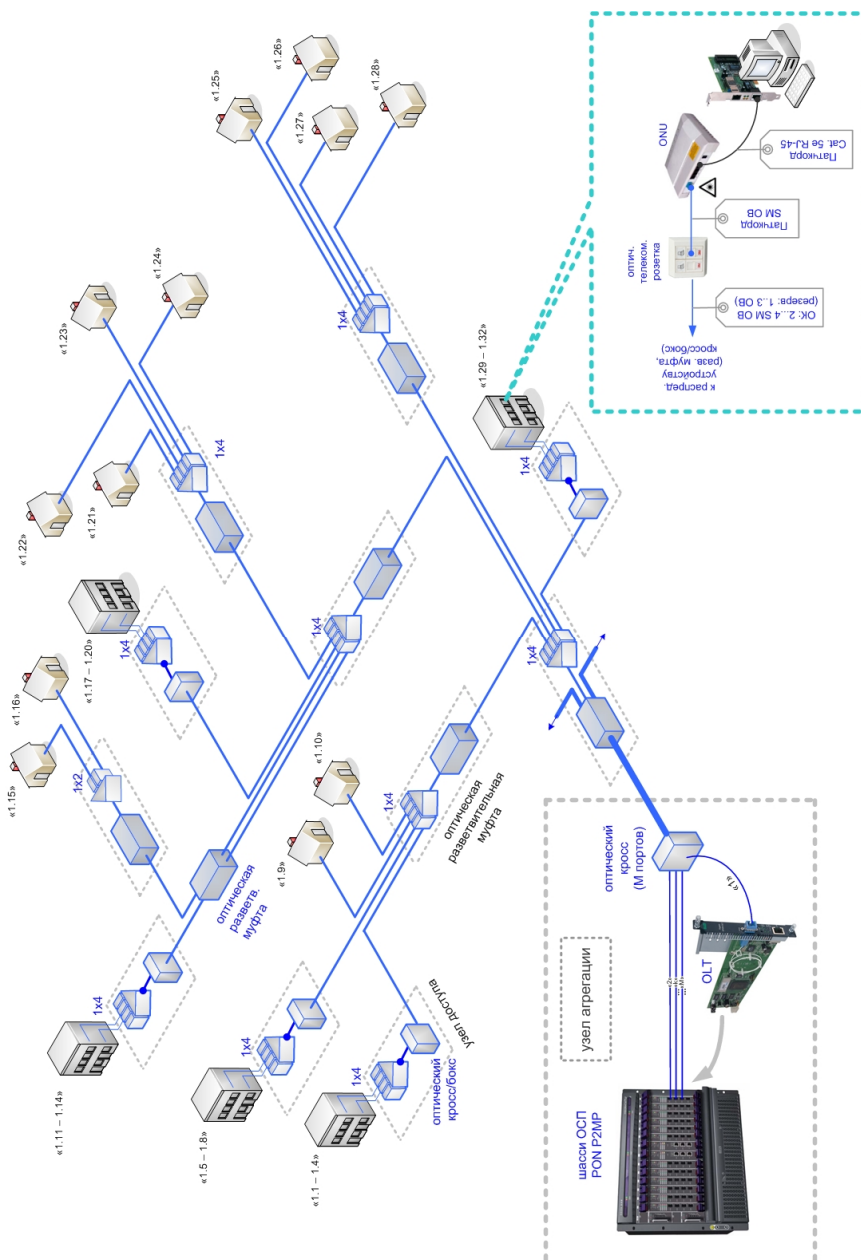


Рис. 1.6. Структурная схема сети ИПД на основе PON R2MP «дерево».

кластерах произвольной конфигурации.

Результаты сопоставления трех перечисленных топологий с точки зрения экономии волокон, удобства тестирования/мониторинга ВОЛП, эксплуатации и обслуживания сети, и пр. сведены в табл. 1.1 [36,38].

Таблица 1.1

| <b>топология</b>                 | <b>«звезда»</b>                                                 | <b>«шина»</b>                                       | <b>«дерево»</b>                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| экономия волокон                 | низкая                                                          | высокая                                             | высокая                                                             |
| тестирование и обслуживание      | диагностика из узла агрегации. Простая локализация событий      | сложная диагностика событий                         | сложная диагностика событий                                         |
| география расположения абонентов | большой разброс + произвольное расположение                     | вдоль транспортной магистрали                       | кластеры / произвольное расположение                                |
| возможности развития             | максимальное использование свободных портов                     | ограничены (вдоль магистрали)                       | необходим правильный расчет бюджета мощности с учетом разветвителей |
| уровень принимаемого сигнала     | почти одинаковый                                                | разный при однотипных разветвителях                 | необходим точный расчет для выравнивания                            |
| прочее                           | массовое подключение абонентов в кластерах с плотной застройкой | избыточные потери разветвителей при большом каскаде | наибольшая гибкость при 100% подключении абонентов кластера         |

## **2. Основы проектирования сетей абонентского доступа**

### **2.1. Нормативные требования для применения технологии PON**

Проектирование является одним из основных этапов проектной подготовки строительства в инвестиционном процессе [5-8, 11 - 47,55]. Проектная документация должна разрабатываться в соответствии с заданием на проектирование на основе исходных материалов, выдаваемых заказчиком проектной организации в соответствии с перечнем, приведенным в Методическом руководстве по проектированию "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство сооружений электросвязи" РП1.311-1-97.

ВНТП, ВСН, РТМ по проектированию разрабатываются головными проектными институтами с привлечением отраслевых НИИ и утверждаются Минкомсвязи России. Эталоны разрабатываются головными проектными институтами и утверждаются Минкомсвязи России. Методики расчета сетей (ТфОП, ЦСИС, ТСС и т.д.) разрабатываются отраслевыми НИИ и утверждаются для проектирования Минкомсвязи России.

При разработке проектной документации (ПД) для абонентских сетей необходимо руководствоваться документами, основные из которых представлены в Приложении А.

Проекты и рабочие чертежи должны разрабатываться без излишней детализации и повторений, в объеме, достаточном для оценки проектных решений, определения стоимости строительства и выполнения строительно-монтажных работ. Пояснительные записки должны содержать проектные решения и не должны быть перегружены материалом описательного характера. Объем проектных материалов должен соответствовать эталонам, которые определяют содержание, состав и образцы разрабатываемой документации.

## **2.2. Специфика выполнения проектно-исследовательских работ**

Строительство сетей связи, как и любой другой вид строительства, является сложным и многогранным процессом. Он требует от всех участников последовательных и максимально согласованных действий на всех этапах развития инвестиционного процесса. Существуют типовые алгоритмы и схемы взаимодействия заказчика и проектировщика, имеющийся опыт, корпоративные традиции, однако в каждом проекте неизбежно встречается целый ряд особенностей, которые необходимо учитывать индивидуально.

Сформулируем основные требования, предъявляемые заказчиком к сети абонентского доступа на базе PON [5-8, 11-47,55]:

- узлы агрегации размещаются в существующих зданиях АТС. На АТС выделяется место для установки пассивного и активного оборудования PON: магистральный ОК с разветвительными муфтами или без них, заземляющее устройство для брони кабеля, линейный оптический кросс высокой плотности, оборудование OLT, оптический кросс OLT;
- абонентская ёмкость зоны определяется исходя из существующего количества жилых квартир;
- максимальное использование ресурсов существующей сети, линейные и станционные сооружения связи;
- строительство сети осуществляется поэтапно, как правило, очередями по 10 000 абонентов. Строительство каждой последующей очереди не должно быть начато, пока не будет завершено проектирование предыдущей очереди;
- адресная база формируется и утверждается заказчиком на основании собственных интересов;
- проектом предусматривается абонентская проводка только на объектах строящегося жилья.

В общем случае, основываясь на этих требованиях, проектно-изыскательские работы можно разбить на этапы:

- установочное совещание;
- изыскания; сбор необходимой информации;
- анализ полученных данных, запрос при необходимости дополнительных сведений, выработка предварительных технических решений;
- оформление схем магистральной сети и распределительной сети, согласование принятых технических решений и схем с заказчиком, утверждение заказчиком разработанных чертежей;
- проектирование кабеля в кабельной канализации. На этом этапе предполагается формирование перечня участков канализации, где отсутствует техническая возможность прокладки кабеля, либо отсутствуют данные о такой возможности (в том случае, если учетная документация неактуальна). Эти участки наносятся на схему кабельной канализации. Далее организуются изыскательские работы по перечню с привлечением необходимых ресурсов, оформление по результатам изысканий списка необходимой геоподосновы, запрос участков геоподосновы в масштабе 1:500 в соответствующих органах, нанесение на полученные схемы проектных решений по прокладке, докладки кабельной канализации, установка распределительных шкафов, устройств кабельных колодцев, вводов в дома и т.д. Проведение необходимых согласований данных решений в соответствии с местным и федеральным законодательством, окончательное оформление проектной документации по трассам;
- оформление и выпуск проектно-сметной документации.

Проектирование сети абонентского доступа на базе PON производится на основании технических заданий, в которых указываются наименование объекта; основание для проектирования; сроки строительства; намечаемый размер капитальных вложений; стадийность проектирования; наименование строительной организации — Генерального подрядчика. К заданию на проектирование должны быть приложены исходные данные.

Основной перечень исходных данных:

- адресный список домов, включенных в программу строительства сети;
- адресный список АТС, на которых предполагается организация узлов сети и точка стыка с поставщиками услуг: телефонных каналов, цифрового телевидения, интернета;
- схема существующей кабельной канализации с указанием мест установки телефонных распределительных шкафов и количества свободных каналов;
- схемы распределительной сети;
- карточки кабельного ввода в жилые дома;
- проекты на линейные сооружения, выполненные другими организациями;
- план существующей и перспективной застройки города (района);
- материалы отделов или групп технического учета узлов связи;
- материалы изыскания, проводимого проектировщиками;
- сведения о заявках на подключение к сети от населения, организаций и учреждений;
- план и разрез помещения кабельной шахты здания станции;
- план помещений кросса, выпрямительной;
- другие материалы, характеризующие существующую телефонную сеть.

Линейные сооружения сети абонентского доступа на базе PON можно условно разделить на две группы: существующие сети городов (районов) со сложившейся застройкой и вновь проектируемые сети городов (районов), подлежащих застройке.

При проектировании линейных сооружений сети АД первой группы, кроме планов застройки города, проектировщику необходимы исходные данные, характеризующие существующую сеть. Данные предоставляются местными организациями связи.

Сеть АД на базе PON города (района) состоит из комплекса сооружений, в которые входят станционные и линейные сооружения, в том числе абонентская проводка и абонентские устройства ONT. Проектирование станционных сооружений и, в особенности, расчет оборудования может производиться на основании количества абонентов PON, которое определяется по материалам изысканий к линейной части проекта.

Установочное совещание проводится с целью выработки взаимодействия между специалистами проектной организации, служб и отделов заказчика, представителями генерального подрядчика по строительству. Обсуждаются технические и организационные вопросы по предстоящей работе. Совещание проводится в виде обмена мнениями с составлением протокола технического совещания.

Задачи установочного совещания:

- ознакомить заказчика с технологией и принципами функционирования проектируемой сети, концепцией ее строительства, особенностями проектирования;
- согласовать с заказчиком исходные данные, необходимые для проектирования:
  - границы ответственности по проектированию сети PON;
  - адресный список жилых домов для подключения к услугам PON;
  - выбор методов резервирования: межшкафная передача, количество резервных ОВ от АТС до ОРШ и от ОРШ до одного сплиттера;
  - процент охвата абонентов в каждом доме;
  - выбор варианта коэффициента ветвления разветвителей;

- выбор типа разветвителей: кратность ветвления, тип установки, типы разъемов;

- выбор оптических соединителей: тип разъема, вид полировки.

- определить оптический бюджет затухания интерфейсов PON активного оборудования OLT;

- определить порядок согласования с заказчиком разработанных схем магистральных и распределительных сетей;

- обосновать выбор производителя волоконно-оптического кабеля (ОК) и соответствующих марок кабелей для проектирования магистральных и распределительных сетей PON;

- обосновать выбор способа прокладки ОК в кабельной канализации: в свободных или частично занятых каналах кабельной канализации без дополнительной трубки ПНД;

- определить порядок закрепления каналов кабельной канализации для прокладки оптических кабелей на участках в соответствии с разработанными схемами магистральных и распределительных сетей PON;

- согласовать с заказчиком порядок подготовки необходимой геоподосновы на строительство кабельной канализации (прокладка и докладка) для участков построения магистральных и распределительных сетей;

- рассмотреть порядок согласования чертежей оформленных трасс прокладки и докладки каналов кабельной канализации с заинтересованными организациями;

- обосновать выбор емкости ОК на магистральных участках, выбор соединительных и разветвительных линейных муфт сети PON, выбор типов шкафов в качестве ОРШ;

- обсудить запас оптического кабеля в оптическом распределительном шкафу. Способ ввода кабеля в уличные ОРШ;

- обосновать выбор места установки ОРШ (на стене или фундаменте, в подъездах жилых домов или на улице, преимущественно, рядом с существующими РШ сети абонентского доступа на кабеле с медными жилами);
- обосновать выбор типа распределительного (вертикального) кабеля — рейзера, на участках прокладки в жилых домах в вертикальных кабельных каналах зданий;
- установка оптических распределительных коробок (ОРК) (на каждом этаже, через один этаж, иной способ);
- организация распределительной сети в подъездах жилых домов (размещение ОРК на стене этажной, межэтажной площадки, организация вертикального кабельпровода по существующим закладным или проектируемым трубам. Выбор типа ОРК);
- решение вопросов заземления металлической брони оптического кабеля в здании АТС, в ОРШ, в жилом здании;
- выбор способа доставки ВОК из помещения ввода кабелей до ЛАЦ или кросса, где будет установлен ODF OLT;
- выбор кросса высокой плотности для установки на АТС: заказчику определить, места установки на соответствующих АТС активного (OLT) и пассивного (ODF) оборудования;
- типы и количество приобретаемых измерительных и эксплуатационных приборов для сети PON;
- принцип нумерации ОРШ и ОРК.

Кроме того, на установочном совещании необходимо определить формы и методы взаимодействия:

- с собственниками жилья (ТСЖ или ЖЭК, ЖЭС) по объектам существующего жилого фонда, в том числе в домах, телефонизированных другими операторами связи;
- с собственниками территорий, по которым проходит кабельная канализация (ТСЖ или ЖЭК, ЖЭС, ЖЭУ, Водоканал, Горгаз другие организации).

Необходимо также выяснить, кто осуществляет проектирование остальных участков сети, наименование организации, контактные данные ответственного исполнителя.

Обязательным элементом установочного совещания является изложение заказчику плана проведения изысканий. При необходимости следует составить график проведения изысканий. Обсудить вопросы назначения ответственных лиц со стороны подразделений заказчика по работе с проектировщиками. Заказать транспорт, оформить необходимые пропуска.

По окончании установочного совещания составляется протокол технического совещания, который подписывают все стороны, участвующие в совещании. Технический протокол, как правило, утверждает технический директор заказчика.

### **2.3. Сбор и обработка исходных данных, выработка проектных решений**

#### **2.3.1. Цели, задачи и организация предпроектных изысканий**

Весь комплекс работ предпроектных изысканий и сбора исходных данных нацелен, главным образом, на обеспечение процесса проектирования всей необходимой информацией, включая возможность составления сметной документации. Материалы, содержащие исходные данные, должны позволить рассчитать объем работ, расходных материалов, оборудования связи, обеспечить обоснованность проектных и технологических решений и расчетов [5-8, 11-47,55].

Для успешного планирования комплекса основных мероприятий и формирования состава специалистов по организации и проведению предпроектных изысканий и сбору исходных данных необходимо определить перечень исходных данных для выполнения проектных работ. На основании полученного перечня определить состав специалистов, а также спланировать работу данной группы специалистов с учетом функциональной нагрузки проектной организации, подразделений Заказчика и, в

случае необходимости, согласующих структур исполнительной власти на местах.

Перечень исходных данных для выполнения проектных работ включает в себя:

1. Лицензии на осуществление деятельности по связи, вещанию и т.п.

2. Разрешения на частоты (для радиообъектов).

3. Проект технического задания на проектирование.

4. Технические условия:

- на присоединение к сетям связи;
- на электроснабжение;
- согласование площадки размещения объекта;
- прочие (аренда технических средств, портов и т.п.).

5. Ситуационные схемы площадок:

- план помещений с кабельными коммуникациями;
- план наружных коммуникаций площадки.

6. Характеристика устанавливаемого (переносимого) оборудования:

- перечень используемого оборудования;
- сертификаты на проектируемое оборудование;
- схема организации связи с применением оборудования;
- технические характеристики оборудования;
- металлоконструкции оборудования;
- качественные показатели оборудования;
- санитарно-гигиенические показатели (охрана окружающей среды).

7. Схема электроснабжения, резервирования эл/питания, заземления.

8. Дополнительные требования по охранной и пожарной сигнализации, по мероприятиям ГО и ЧС.

9. Организация и охрана труда на объекте.

Многолетний опыт проектирования целого ряда проектных организаций показывает, что наиболее трудоемкой и важной для качества проектирования является следующая информация [18-20]:

1. Линейные размеры здания или поэтажные планы здания с указанием линейных размеров.

2. Общая и/или используемая площадь помещений (доступная для размещения персонала, оборудования и мебели).

Примечание:

Для начала выполнения проектных работ достаточно, если документы по п.1 и п.2 находятся в стадии оформления.

3. Высота этажей.

4. Структура отдельных этажей:

- система размещения помещений: коридорная, открытые или сотовые офисы;

- наличие архитектурно выделенных зон и их размеры;

- расположение лестничных маршей;

- наличие технических помещений.

5. Строительные решения:

- материал и толщина стен и перегородок;

- материал и толщина межэтажных перекрытий, наличие подвесных потолков и фальшполов в коридорах и комнатах;

- конфигурация и расположение радиаторов системы центрального отопления.

6. Расположение распределительных узлов и вертикальных стояков систем водопровода, центрального отопления, канали-

зации, пожаротушения, сети питания мощных электрических устройств, источников мощных электромагнитных полей.

7. Кроссовые и аппаратные:

- наличие технических помещений и их готовность для размещения проектируемого оборудования и смежных систем;
- размеры этих помещений.

8. Наличие и состояние кабельной канализации, эстакад, опор и других аналогичных сооружений для укладки или подвески кабелей внешней прокладки.

9. Наличие и параметры кабельного ввода в здание:

- типы и емкости вводимых кабелей, а также информация о их владельце;
- наличие устройств электрической защиты в составе кабельного ввода;
- наличие свободных каналов кабельного ввода, их размеры и состояние.

10. Каналы для прокладки вертикальных участков кабелей:

- типы и состояние элементов прохода межэтажных перекрытий;
- типы и состояние элементов перехода от вертикальных к горизонтальным участкам кабельных трасс.

11. Каналы для прокладки горизонтальных участков кабелей:

- наличие и состояние кабельных желобов за подвесным потолком;
- наличие и состояние закладных кабельных каналов в полу;
- наличие и занятость декоративных коробов в помещениях.

12. Особенности интерьера.

13. Электроснабжение объекта:

- категория надежности по электроснабжению;
- схема подвода питающих фидеров к объекту.

14. Заземление:

- наличие заземляющего контура;
- наличие защитного зануления;
- структура системы заземления здания.

Полученные исходные данные обязательно контролируются на соответствие архитектурным и планировочным характеристикам здания. При наличии существенных расхождений следует оповестить об этом заказчика, подготовить предложения и рекомендации по внесению изменений в строительный проект здания или задание на проектирование.

Имеющийся опыт предпроектных изысканий показывает, что универсальных методик и технологий сбора исходных данных практически не существует. В каждом конкретном случае возникает целый комплекс вопросов, значительно расширяющий типовой подход к планированию подготовки и сбора исходных данных, требует тщательной проработки с учетом титула проекта и задания на проектирование.

В качестве иллюстрации рассмотрим, как может подкорректирована рассмотренная технология планирования подготовки и сбора исходных данных в случае проектирования сети PON.

Перед началом производства проектных работ от оператора связи (заказчика) должны быть получены следующие данные, касающиеся принципиальных решений по построению пассивной части сети PON:

- данные по районам или адресный список жилых домов для проникновения технологией PON, согласования с владельцами домов;

- данные по проценту охвата абонентов технологией PON в жилых домах (для существующих домов и домов нового строительства процент охвата может быть различным), необходимость офисов, ведомственных предприятий, расположенных в жилых или отдельных зданиях;
- данные (если имеются), касающиеся потребности в широкополосном доступе (например, заявки на xDSL линии);
- выбор технологии PON (GPON, GEPON) и производителя активного оборудования OLT;
- данные по энергетическому бюджету (затуханию) интерфейсов PON активного оборудования OLT;
- выбранная схема включения разветвителей (одноуровневая или каскадная), общий коэффициент ветвления разветвителей, выбор конкретных типов разветвителей и места их установки;
- выбранные типы оптических коннекторов: LC, SC и другие;
- решение по максимальной емкости магистрального и распределительного оптических кабелей;
- список производителей — поставщиков пассивных устройств и компонентов, в том числе, оптического кросса высокой плотности для установки на АТС;
- выбранные поставщики кабельной продукции и оптических муфт.

Приведенный пример убедительно показывает, что подходы и объемы работ по сбору исходных данных могут существенно отличаться, в зависимости от титула проекта и задания на проектирование.

Рассмотренный комплекс работ по планированию основных мероприятий предпроектных изысканий и сбору исходных данных является определяющим и обладает приоритетом к вопросу

формирования состава специалистов, участвующих в этой работе.

После того, как сформирован данный комплекс работ, осуществляется подбор состава специалистов, а также календарный план предпроектных изысканий. Очевидно, что специалисты должны подбираться с учетом их профиля подготовки и специализации, а также их степени занятости в производственном процессе проектной организации в целом.

Начальной стадией проектирования линейных сооружений сети АД является выявление потребителей, находящихся на территории города (района). С решения этой задачи обычно начинаются изыскания.

Изыскания производятся на основании генерального плана застройки города (района) путем натурных обследований жилых, промышленных, административных и других зданий. Изыскания ставят своей целью выявление и определение характеристик существующих и подлежащих строительству в ближайшие несколько лет зданий на территории города (района). В целях повышения эффективности изысканий обследование может происходить при участии ведущих специалистов службы технической эксплуатации линейных сооружений заказчика и представителей строительно-монтажных управлений, которые будут осуществлять строительные работы.

В городах (районах), где имеется телефонная сеть, до проведения изысканий необходимо изучить в местных организациях связи существующую техническую документацию на линейные сооружения и проектные материалы, относящиеся к распределительной сети. Для наглядного представления и характеристики района проектируемой сети рекомендуется на план застройки города (района) наносить:

- места установки и границы обслуживания существующих и запроектированных оптических распределительных шкафов, а также проектируемые шкафы и границы их обслуживания из проектов других организаций;

- существующую и проектируемую (с учетом проектов других организаций) магистральную сеть кабельной канализации;
- местоположение существующих АТС;
- общее количество квартир в каждом доме.

По плану застройки города определяется общее количество квартир на территории города (района), общее количество школ, детских садов, больниц, организаций, учреждений и других предприятий и общая емкость существующей и проектируемой распределительной сети. Кроме того, план застройки с нанесенными данными позволяет судить о границах обслуживания проектируемой зоны (АТС) и шкафных районов.

В процессе изысканий определяются следующие характеристики каблированных и некаблированных зданий:

- материал стен дома (кирпич, панель, монолит);
- расстояние между перекрытиями;
- этажность;
- количество подъездов;
- необходимое количество стояков;
- количество квартир в каждом подъезде, на каждом этаже;
- способы и место вводов телефонных кабелей в здания;
- способы и методы прокладки кабеля по дому по вертикали (в существующих закладных трубах, в проектируемых кабельпроводах, вдоль этажной или межэтажной площадки);
- способы и методы прокладки кабеля по дому по горизонтали: по подвалу, по чердаку, по внешней стене;
- место установки этажных распределительных коробок.

По результатам натурных обследований заполняется протокол обследования жилого дома. Заполненный на основании на-

турных изысканий, протокол подписывается представителем заказчика и генподрядчика. Он является отчетом о проведенных изысканиях, а также основанием для проектирования распределительной сети и определения структурного состава абонентских пунктов, т. е. количества учреждений и квартирных пользователей.

Сбор исходных данных может проводиться с использованием доступной оргтехники: ксерокс, фотоаппарат, сканер, непосредственное копирование данных на электронный носитель, а также средств связи: телефон, электронная почта, факс, интернет. При этом необходимо обращать внимание на вопросы информационной безопасности.

### **2.3.2. Обработка данных**

#### **Принятие предварительных технических решений**

По окончании изысканий проектировщик располагает следующими материалами:

- план застройки города (района) с нанесенными данными о количестве квартир (абонентов PON) для каждого дома, границ шкафных районов существующих (запроектированных ранее) фрагментов сети сданными о незанятой емкости коммутационного поля шкафа, муфты, количество незанятых оптических волокон магистральных и распределительных кабелей, незанятых портах сплиттеров, если проектом их предполагалось задействовать в случае развития сети (Рис. 4.1);
- разработанные ранее схемы для предыдущих очередей строительства;
- протоколы обследования жилого дома;
- схемы существующей кабельной канализации с указанием мест установки телефонных распределительных шкафов, количества свободных каналов по каждому участку, длин участков, мест расположения кабельных колодцев; их номера, типы, привязки по месту расположения;

- 
- This 3D perspective view shows a city block with buildings labeled with numbers. The streets visible are Складенко, Ерошевского, Инженерный пер., Революционная, Курортная, and Милчурина. The buildings are rendered in a 3D style, showing their heights and shapes. The numbers on the buildings correspond to the data in the table below.
- | Building Number | Building Number | Building Number | Building Number | Building Number | Building Number |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1               | 11              | 21              | 31              | 41              | 51              |
| 2               | 12              | 22              | 32              | 42              | 52              |
| 3               | 13              | 23              | 33              | 43              | 53              |
| 4               | 14              | 24              | 34              | 44              | 54              |
| 5               | 15              | 25              | 35              | 45              | 55              |
| 6               | 16              | 26              | 36              | 46              | 56              |
| 7               | 17              | 27              | 37              | 47              | 57              |
| 8               | 18              | 28              | 38              | 48              | 58              |
| 9               | 19              | 29              | 39              | 49              | 59              |
| 10              | 20              | 30              | 40              | 50              |                 |

На заключительном этапе изысканий после окончания согласований проводится техническое совещание с участием представителей заказчика, на котором обсуждаются результаты изысканий и приняты основные решения.

37

Окончательные изыскания выполняются на стадии разработки проектной и рабочей документации, после получения топоподосновы в м 1:500 или 1:200.

Целью окончательных изысканий является:

- уточнение направления трасс на планах и в натуре;
- трассирование оси подземного сооружения;
- отыскание на местности постоянных предметов, привязка трасс к постоянным предметам;
- определение расстояний между кабельными устройствами;
- определение всех пересекаемых и параллельно проложенных сооружений;
- получение от заказчика результатов измерений эл. параметров кабелей;
- уточнение в эксплуатирующих организациях полноты изображения подземных сооружений на топографических планах с нанесенной трассой;
- оформление журналов изысканий;
- нанесение положения трассы на планы;
- составление продольного профиля по оси трасс в масштабах: горизонтальном 1:500 и вертикальном 1:50 на сложных участках пересекаемых сооружений, на пересечении с железнодорожными путями и автомагистралями;
- обследование свободных каналов в существующей кабельной канализации с изготовлением эскизов;
- трассирование оси кабеля по стенам зданий и подвальным помещениям.

Материалы изысканий должны быть оформлены и скомпонованы в составе 2-х папок:

- 1 -я папка сдается в архив и должна содержать: титульный лист, описание материалов, акт приемки материалов, пояснительную записку, материалы и чертежи, согласованные с заинтересованными организациями, исходные данные предоставленные заказчиком;
- 2-я папка содержит журнал изысканий и хранится в отделе.

Пояснительная записка должна содержать: обоснование выбранных трасс и характеристику вариантов, их протяженность, протяженность трасс для прокладки кабелей в действующей канализации (коллекторе).

Материалы изысканий, как правило, рассматриваются комиссией в составе: ГИПа, руководителя отдела, главного технолога отдела, руководителя группы в присутствии исполнителей изысканий.

Акт приемки материалов изысканий подписывают члены комиссии, указывая оценку представленного материала.

## **2.4. Принципы формирования шкафных районов**

Проектирование магистрали следует начинать с деления территории, обслуживаемой АТС, на шкафные районы. Выделение шкафных районов и расстановку шкафов производят на плане города (района), на котором определены и отмечены: местоположение здания АТС; существующие и проектируемые другими организациями оптические распределительные шкафы и границы их обслуживания (при наличии существующей кабельной сети) [5-8, 11-47,55].

Выделение шкафных районов производится на плане города (района) лишь после проведения предварительных изысканий по определению потребителей и характеристик зданий, а также, когда известна планируемая перспективная плотность абонентов PON.

При выделении шкафных районов необходимо руководствоваться следующими основными положениями:

- территория шкафного района должна быть по возможности компактной;
- границами шкафных районов, как правило, должны быть естественные преграды: реки, сады, бульвары, овраги, железные дороги, большие разрывы в застройке города, улицы, автомагистрали и т.п.;
- в случае отсутствия естественных преград и разрывов в застройке границу разделения шкафных районов следует проводить внутри кварталов;
- число пересечений распределительной сетью улиц, площадей и проездов должно быть минимальным;
- количество абонентов PON в одном шкафном районе должно быть в пределах 1000-4000;
- существующая сеть должна быть использована с минимальным переустройством.

Немаловажное значение при выделении шкафного района имеет топология существующей кабельной канализации. При условии ее максимального использования может оказаться, что центр шкафного района будет находиться вблизи улиц и автомагистралей, а не внутри жилых кварталов, т.к. основные направления кабельной канализации строятся вдоль улиц и проспектов с их многократным пересечением. Кроме того, выделенный район территориально не должен подвергаться значительным изменениям на втором и третьем этапах развития сети, и выбранная емкость шкафа должна обеспечивать перспективное развитие сети выделенного района.

Процесс выделения шкафных районов заключается в отделении территории, которая должна быть обеспечена распределительной сетью шкафа выбранной емкости. Сеть будет более экономичной, если распределительная сеть является продолжением магистральной сети, поэтому необходимо тщательно вы-

бирать место установки распределительного шкафа. По возможности следует исключать обратное направление кабелей, т.е. чтобы распределительные кабели от шкафа не прокладывались обратно (в сторону станции), параллельно магистральному кабелю.

Распределительные шкафы выбранной емкости необходимо устанавливать в подъездах, коридорах и т.д. и только в исключительных случаях — на улице у стен зданий. Установка распределительных шкафов в помещениях увеличивает срок службы шкафа и его оборудования (сплайс-пластин, распределительных панелей, сплиттеров), уменьшает общее количество повреждений в шкафу из-за отсутствия резких колебаний температур и атмосферных влияний и создает лучшие условия работы для монтеров. Границы шкафных районов наносят на план городской застройки и отмечают на нем место установки ОРИШ, его типа и емкости.

После выделения зоны прямого питания и границ шкафных районов приступают к проектированию распределительной сети.

## **2.5. Проектирование распределительной сети**

Основными документами по проектированию распределительной сети АД на базе PON для технических проектов являются:

- схемы кабельного ввода для каждого дома;
- схемы разварок ОРК;
- схемы распределительной сети.

Окончательное оформление чертежа плана района производится после выбора трасс магистральных кабелей и расчета требуемого количества каналов кабельной канализации по направлениям.

Проектирование распределительной сети производится на основании материалов изысканий и исходных данных, включающих в себя:

- адресный список домов, включенных в программу строительства сети;
- схему существующей кабельной канализации с указанием мест установки телефонных распределительных шкафов и количества свободных каналов;
- карточки кабельного ввода в жилые дома;
- проекты на линейные сооружения, выполненные другими организациями;
- план существующей и перспективной застройки города (района) с нанесенными границами шкафовых районов, указанием мест расположения ОРЩ, свободной емкостью шкафа и свободными (зарезервированными под расширение) оптическими волокнами магистрального кабеля;
- заполненные протоколы обследования жилого дома.

Кабельные вводы в здания разделяются по способу прокладки ВОК на воздушные и подземные.

Подземный ввод волоконно-оптического кабеля в здание должен быть один. Устройство нескольких вводов в одно здание допускается в случаях особой конфигурации здания (например, наличие несущей стены в подвале здания, отделяющее один или несколько подъездов), большой емкости ввода и т.д. Подземные вводы могут располагаться при скрытой прокладке кабеля в трубах или каналах здания и при открытой прокладке по стенам здания. Система скрытой прокладки, состоящая из труб или каналов, а также соответственно оборудованных ниш, предусматривается в комплексном проекте на строительство здания.

Вводы ВОК, имеющих скрытую проводку, проектируются в следующих случаях:

1. В домах, имеющих подвалы, путем устройства проемов 120х120 мм в торцевых или боковых стенах здания на глубине 500 мм ниже уровня грунта с вводом асбестоцементных или полиэтиленовых труб в подвальное помещение. Внутри подвала проектируемый кабель должен быть проложен по стенам технического коридора до вертикальных каналов, идущих из подвала на лестничные клетки. Для защиты оптического кабеля от грызунов, а также для предотвращения несанкционированного доступа к кабелю или действия других неблагоприятных факторов кабель прокладывают в металлической или ПВХ трубе. Ввод кабелей из коридора подвала и электротехнических прямков в вертикальные стояки и совмещенные ниши связи (радио, телефон, телевидение) лестничных клеток первого и последующих этажей осуществляется через протяжные коробки размером 500х500 мм с целью обеспечения необходимого радиуса изгиба кабеля, а также для организации запаса ВОК (Рис. 2.2);

2. В домах, не имеющих подвалов, путем прокладки кабеля в канале из асбестоцементных или полиэтиленовых труб диаметром 50-100мм под полом первого этажа до электротехнических прямков (специальных углублений под лестничной клеткой здания). Внутри здания смежные прямки, расположенные у лестничных клеток, должны быть также соединены между собой трубами, проложенными под полом первого этажа, что обеспечивает сквозной проход под здание. Внутри электротехнических прямков оптические кабели прокладываются открыто по стене с защитой от механических повреждений.

В типовых жилых домах предусматривается устройство совмещенных специально оборудованных металлических шкафов, которые размещаются на лестничных клетках в нишах стен зданий (Рис. 2.3). В совмещенных электрошкафах, кроме арматуры связи, размещается выносное электрооборудование квартир. Совмещенные электрошкафы устанавливаются на каждом этаже дома.

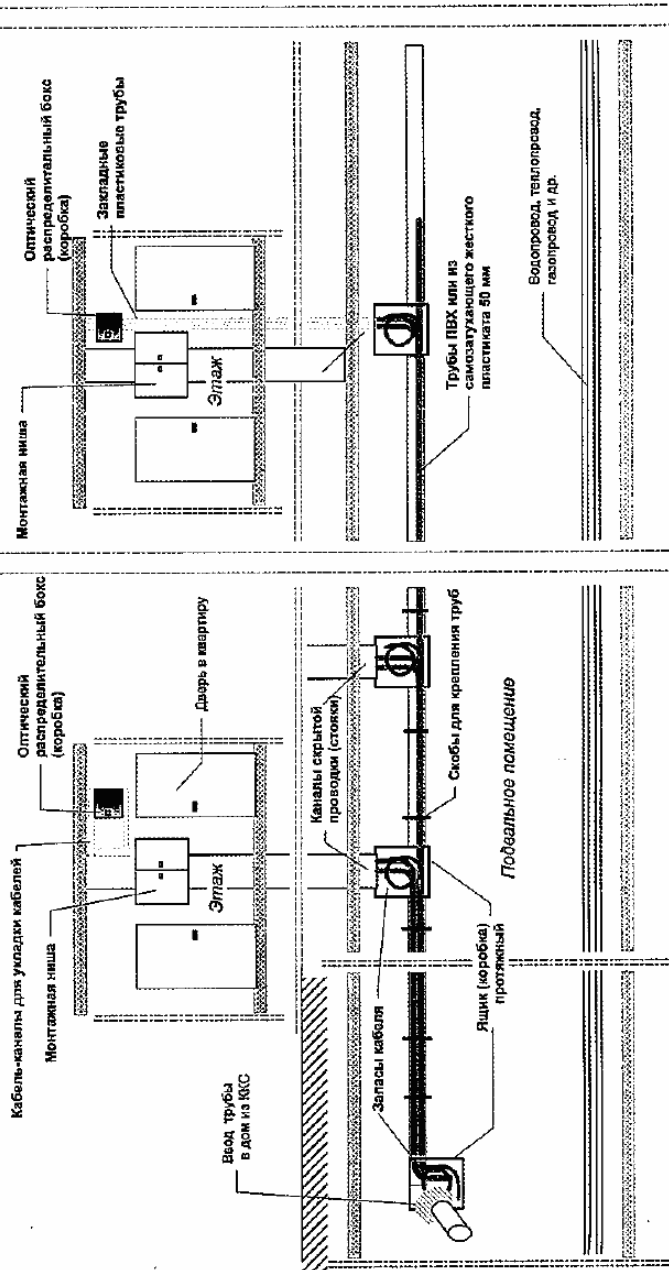


Рис. 2.2. Организация кабельного ввода в дом через подвальное помещение

Прокладка распределительного ВОК между шкафами от подвала до верхнего этажа осуществляется в специальных каналах диаметром 50 мм. На практике прокладка распределительного кабеля подобным способом не всегда возможна. Как правило, скрытые каналы заняты кабелями многочисленных местных интернет-провайдеров, кабельного телевидения, проводкой домофонов и другими коммуникациями. В этом случае прокладка оптического кабеля по стене производится открытым способом.

Проектируемые подземные кабельные вводы в здания, не имеющие скрытых устройств, предусматриваются непосредственно от ближайшего смотрового устройства на дворовый или боковой фасад путем прокладки труб кабельной канализации или непосредственно в одну из лестничных клеток, имеющих сквозной проход от дворового фасада.

Длина пролета трубопровода от вводной коробки или колодца до вывода кабелей на стену, а также на переходах от одного здания к другому допускается не более 30 м. Кабели на вводе необходимо защищать металлическим желобом на высоту до 3 м от земли.

По стенам зданий следует предусматривать прокладку кабелей в пластмассовой оболочке. Прокладку кабелей по наружным стенам необходимо предусматривать на высоте не менее 2,8 м от земли, а по внутренним стенам — 0,1 м от потолка.

При проектировании кабелей, прокладываемых по стенам открыто, необходимо в наиболее опасных для механических повреждений местах предусматривать защиту металлическими желобами или ПХВ трубой диаметром 40-50 мм:

- на лестничных клетках на высоту 2,3 м от пола площадки;
- на чердаках на высоту 2,3 м от пола;
- под водосточными трубами на ширину 0,7 м;
- под пожарными лестницами на ширину лестницы плюс по 0,5 м каждую сторону.

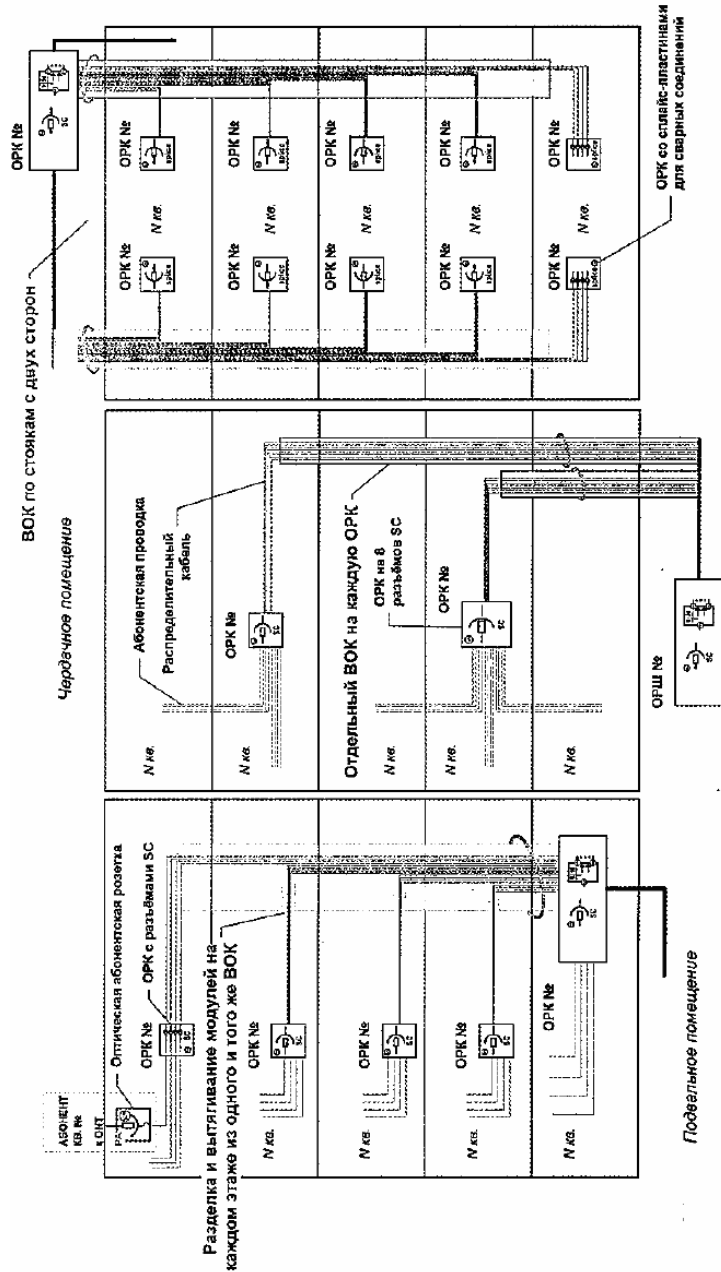


Рис. 2.3. Варианты построения распределительной сети в многоквартирном доме

Воздушные кабельные вводы в здание осуществляются двумя способами: путем подачи кабеля непосредственно на чердак одно- и двухэтажных зданий и путем подачи кабеля на стену между первым и вторым этажами здания. Ввод кабеля на чердак может быть предусмотрен, когда проектируется подвеска кабеля на стоечной линии ГТС. Второй способ может быть предусмотрен, когда проектируется подвеска кабеля по опорам горэлектротранса, горсвета, и т.д., а также когда проектируется подвеска кабеля между зданиями. При втором способе должны использоваться, как правило, боковые и дворовые фасады здания. При этом защита кабелей на воздушных вводах должна быть аналогичной описанной выше.

Оконечными устройствами распределительной сети являются оптические распределительные коробки, устанавливаемые на лестничной клетке здания. Производители оптического оборудования предлагают широкую номенклатуру оптических коробок в зависимости от количества подключаемых абонентов PON. Существуют ОРК на 2, 4, 6, 8, 12, 24, 32 порта. ОРК на 32 и 24 оптических порта могут комплектоваться сплиттерами 1/32. Размеры типовых ОРК на 2-12 портов не превышают 120х350х65 мм ОРК-32 550х450х65 мм.

Небольшие размеры, эстетичный внешний вид, антивандальное исполнение и простота монтажа коробки позволяют размещать их на стенах лестничной клетки, межэтажной площадки, наружных сторонах лифтовой шахты, стенах лестничных маршей, в различных нишах вблизи мусоропровода и других местах, не создавая при этом неудобств жителям и не пересекая посторонние коммуникации. Пример установки ОРК-32 показан на рис. 2.4.



Рис. 2.4. Вариант монтажа ОРК-32 на стене вблизи лифтовой шахты

## **2.6. Особенности проектирования линейных участков в кабельной канализации**

### **2.6.1. Общие требования к кабельной канализации**

Области применения кабелей определяются климатическими зонами в зависимости от суммы среднемесячных отрицательных температур воздуха, исчисляемых за год в, соответствии с ГОСТ 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей". При необходимости замена предусмотренной в проекте марки кабеля производится по согласованию с заказчиком.

Как отмечалось выше, при проектировании городских телефонных сетей наибольшее распространение получил способ прокладки кабелей в каналах кабельной канализации, которая в городских условиях наиболее эффективна и экономична. Наличие свободных каналов в кабельной канализации позволяет производить замену пролетов при повреждениях кабелей, а так-

же прокладку новых при расширении сети, не нарушая существующего покрытия улиц города.

При проектировании прокладки кабелей в каналах кабельной канализации необходимо, чтобы:

- максимально использовалась емкость кабельных каналов;
- прокладка кабелей осуществлялась максимально допустимыми длинами;
- соблюдались правила раскладки кабелей в каналах и смотровых устройствах.

Емкость канала используется полностью, если в него предусматривается затянуть кабель максимального внешнего диаметра и максимальной емкости.

Кабели максимальной емкости, как правило, проектируются к прокладке на примыкающих к зданию АТС участках кабельной сети. На удаленных участках обычно происходит дробление магистральных кабелей за счет ответвления части ее емкости в распределительные шкафы. На удаленных от АТС участках в одном канале могут прокладываться магистральные, распределительные и другие кабели. Обычно в одном канале прокладывается до шести мелких кабелей.

Прокладка кабелей должна предусматриваться, как правило, в существующей кабельной канализации местных сетей связи, и только при отсутствии такой возможности, следует предусматривать постройку новой или докладку каналов к существующей кабельной канализации. Прокладка оптических кабелей в кабельной канализации должна осуществляться, как правило, в свободных каналах и расположенных, по возможности, в середине блока по вертикали и у края по горизонтали. В свободном канале допускается прокладка не более пяти-шести оптических кабелей. Использовать занятый небронированными оптическими кабелями канал для прокладки кабелей с металлическими жилами и бронированных оптических кабелей не допускается.

Прокладка небронированных оптических кабелей в канале кабельной канализации, занятом кабелями с металлическими жилами и оптическими бронированными кабелями, должна предусматриваться в предварительно проложенных защитных полиэтиленовых трубах. Оптические кабели с броней из стеклопластиковых стержней, стальных проволок или лент, с защитной полиэтиленовой оболочкой поверх брони могут прокладываться как по свободным, так и по занятым каналам без прокладки защитных полиэтиленовых труб.

В одном канале допускается прокладка нескольких кабелей или защитных полиэтиленовых труб при условии, что суммарная площадь поперечных сечений кабелей и (или) труб не будет превышать 0,6 площади канала.

При прокладке в коллекторах ВОК должны располагаться не менее чем на 10 см выше труб водопровода, теплосети и других трубопроводов.

## **2.6.2. Требования к оборудованию вводов кабелей в здания**

Кабельными вводами следует оборудовать здания, в которых число проектируемых абонентских устройств более трех.

Кабельные подземные вводы в здания должны предусматриваться через блоки кабельной канализации, полупроходные коллекторы, технические подполья и подвалы. При этом внутри зданий кабели следует прокладывать по скрытым каналам и включать в распределительные коробки, устанавливаемые в специальных шкафах и нишах.

В исключительных случаях, при отсутствии в зданиях скрытых каналов, технических подполий и подвалов, ВОК следует вводить в здание открытым способом по боковым или внутренним (дворовым) стенам здания.

Длина трубопровода от вводного колодца до стены здания должна быть не более 30 м.

В зданиях, расположенных внутри кварталов, кабельные вводы следует устраивать с помощью перемычек кабельной канализации от других зданий квартала или используя внутриквартальные коллекторы малого сечения. При длине перемычек кабельной канализации до 30 м колодцы не устанавливаются, а при длине 30 м и более у одного из вводов должен предусматриваться колодец ККС-2.

Подземный ввод кабеля в здание может быть выполнен также бронированным кабелем в подвальное помещение или на наружную стену здания.

Вывод кабеля из подземного трубопровода или бронированного кабеля на наружную стену здания при открытой проводке осуществляют посредством изогнутых стальных или полиэтиленовых труб с внутренним диаметром 50-60 мм. Для защиты кабелей на стене выше вводной трубы должны быть предусмотрены желоба из тонколистовой стали на высоту не менее 3 м от земли.

От стоечной линии кабель должен вводиться через изогнутую стальную трубу на чердак или прокладываться по конструкциям чердака вдоль здания с ответвлениями на лестничные клетки до абонентской распределительной коробки.

Проложенные на чердаке кабели должны быть защищены от механических повреждений металлическими желобами на всем протяжении трассы кабеля, если высота прокладки ниже 2,3 м от пола, на закрытых для посторонних лиц чердаках кабели защищают на высоте до 0,85 м.

## **2.7. Общие сведения о подготовке проектной документации к прохождению экспертизы**

В современных условиях на основании существующего законодательства проектная документация в зависимости от названия титула, функционального предназначения объекта связи может проходить экспертизу в ФАУ "Главгосэкспертиза России", а также отраслевую экспертизу в ФГБУ Центр МИР ИТ.

Обычно при строительстве сети абонентского доступа используют существующую инфраструктуру объектов и сооружений связи и, как правило, сети абонентского доступа не являются объектами капитального строительства. В этом случае необходимо проходить отраслевую экспертизу в ФГБУ Центр МИР ИТ.

Если же предполагается строительство новых объектов и сооружений связи, отнесенных градостроительным кодексом к объектам капитального строительства, то необходимо проведение государственной экспертизы.

В соответствии с Положением экспертиза проектно-сметной документации (ПСД), разработанной для строительства, реконструкции, расширения, капитального ремонта, технического перевооружения (далее — строительства) объекта (сети) связи, и результатов инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки, представляет собой процедуру оценивания соответствия этих документов требованиям, предъявляемым заданием на проектирование (выполнение инженерных изысканий) и существующей на момент проведения экспертизы нормативно-правовой базой в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и технической эксплуатации объектов (сетей) связи.

ФГБУ Центр МИР ИТ осуществляет государственную экспертизу предпроектной и проектной документации на строительство сетей связи, а в отдельных случаях — сооружений и объектов инфраструктуры связи и информатизации.

При проведении государственной экспертизы ПСД объектов и сетей связи ФГБУ Центр МИР ИТ руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, техническими регламентами, нормативными правовыми и нормативными техническими актами Минкомсвязи, решениями Государственной комиссии по радиочастотам, других комиссий при Минкомсвязи России, постановлениями и другими нормативными правовыми и нормативными техническими

актами в области проектирования и строительства Министерства регионального развития Российской Федерации, другими правовыми и нормативными техническими документами.

Экспертизе ФГБУ Центр МИР ИТ подлежит предпроектная и проектная документация на строительство объектов информатизации, почтовой и электрической связи сети общего пользования, независимо от форм собственности и источников финансирования, за исключением объектов, отнесенных к компетенции ФАУ "Главгосэкспертиза России" в соответствии с действующим законодательством и разграничением функций по государственной экспертизе между Минкомсвязи России и Министерством регионального развития Российской Федерации.

Для отдельных объектов и сетей связи, строительство которых не требует разработки градостроительных решений, выполнения общестроительных работ (строительной подготовки помещений), строительства несущих конструкций (мачт, башен и т.п.) и линейно-кабельных сооружений (устройства линий связи в существующих линейно-кабельных сооружениях и зданиях) могут приниматься экспертные решения Минкомсвязи России.

Требования к содержанию и оформлению документов, представляемых в органы, уполномоченные на проведение государственной экспертизы, регламентируются нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе, Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.07г. № 145, в действующей редакции Положения.

Продолжительность проведения государственной экспертизы, в общем случае, не должна превышать 3 месяца.

Требования к содержанию проектной документации и ее составу, определены Положением, утвержденным Правительством России.

Основным разделом, описывающим технические решения, является подраздел "Технологические решения".

Состав и содержание подраздела "Технологические решения" для станционных объектов связи оформляется в виде текстового документа (пояснительная записка) и графической части (чертежи).

Текстовая часть подраздела "Технологические решения" проектируемого станционного объекта связи должна содержать:

- сведения о предоставляемых инфокоммуникационных услугах (номенклатура услуг, программа их предоставления), требования к организации их предоставления, а также к параметрам и качественным характеристикам, данные о трудоемкости предоставления инфокоммуникационных услуг;
- требования к организации функционирования станционного объекта связи, характеристику проектируемых сооружений и линий связи (в том числе их структуру), характеристику применяемых телекоммуникационных технологий, обоснование показателей и характеристик принятых телекоммуникационных технологий и телекоммуникационного оборудования, обоснование количества и типов вспомогательного оборудования;
- сведения о наличии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) используемых средств связи;
- показатели монтированной емкости, функционирования и надежности проектируемого станционного объекта связи;
- сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности;
- перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации станционного объекта связи;
- описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе;

- обоснование потребности в основных видах ресурсов, необходимых для технологических нужд, описание источников их поступления;
- перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) влияния станционного объекта связи на окружающую среду (при наличии таких влияний);
- описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов и правил применения средств связи станционного объекта связи;
- сведения о емкости линий связи, соединяющих проектируемый станционный объект с сетями связи, в том числе с сетью связи общего пользования, а также о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи общего пользования;
- обоснование применяемых телекоммуникационных технологий, обеспечивающих соединения сетей связи на различных уровнях, местоположение точек присоединения и их технические параметры, обоснование выбранной трассы линии связи к установленным техническими условиями точкам присоединения и, при необходимости, определение границ охранных зон линий связи;
- перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации;
- обоснование способов учета трафика, характеристику применяемых систем автоматизированных расчетов;
- перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях;

- описание принятых технических решений по защите информации, а также по обеспечению мероприятий СОПМ.

Графическая часть подраздела "Технологические решения" проектируемого станционного объекта связи должна содержать:

- схему организации связи;
- структурную схему станционного объекта связи (при необходимости);
- схему расположения оборудования в здании;
- план расположения оборудования (в том числе антенно-фидерных устройств, при наличии РЭС в составе проектируемого объекта).

При экспертизе подраздела "Технологические решения" рассматривается схема организации связи и обоснование примененных телекоммуникационных технологий. Производится оценка выбранных технологий на основе сравнения возможных вариантов по уровню их экономической эффективности, технической и экологической безопасности, удельного потребления ресурсов, а также степени вероятности возникновения аварийных ситуаций и риска для заказчика, персонала и жителей прилегающего района.

Дается оценка обоснованности принятых в проекте телекоммуникационных технологий и телекоммуникационного оборудования: освоенность технологии; наличие технических регламентов и других технических нормативных документов; достаточность опытной проверки новых технологий; освоенность используемого оборудования.

Выбор технологии и оборудования проверяется исходя из объемов и качественных характеристик предоставляемых телекоммуникационных услуг, условий обеспечения энергоресурсами, требований по охране окружающей среды и обеспечению нормальных условий труда.

Прогрессивность принятых технологических процессов и оборудования (агрегатов) проверяется путем сопоставления их

параметров и показателей с отечественными и зарубежными данными по аналогичным объектам связи.

Применение импортного оборудования следует подтверждать, как правило, при достижении существенного экономического и экологического эффекта по сравнению с отечественным. При равных или близких технологических и экологических параметрах и экономических показателях предпочтение следует отдавать отечественной технике и технологии.

В процессе экспертизы проверяется:

- использование монтированной емкости основного телекоммуникационного оборудования объекта связи с обоснованием режима его эксплуатации;
- наличие резервной мощности и перспектива ее использования;
- необходимость или установленная целесообразность применения резервного оборудования.

В проекте реконструкции или технического перевооружения производства устанавливается возможность их осуществления на существующих производственных площадях.

Рассматриваются качественные характеристики предоставляемых инфокоммуникационных услуг, соответствие их требованиям заказчика (потребителей). Необходимо сопоставить их с характеристиками аналогичных услуг, предоставляемых другими операторами, определить в проекте наличие технических решений, обеспечивающих предоставление инфокоммуникационных услуг необходимого качества, а также наличие системы контроля и управления качеством предоставляемых услуг.

Проверяются решения по автоматизации основных и вспомогательных технологических процессов на , проектируемом объекте, обеспеченности техническими и программными средствами, взаимоувязке с автоматизированными системами управления сетью. Рассматривается их эффективность.

Анализируются показатели функционирования и надежности объекта связи, определенные в проекте.

Проверяется правильность применения норм технологического проектирования (с проверкой их статуса, времени утверждения и характера - отраслевые и межотраслевые).

Рассматривается достаточность проработки решений по уменьшению вредных влияний на окружающую среду (при наличии таких влияний).

### **3. Особенности построения и практики внедрения сетей абонентского доступа на базе технологии PON**

#### **3.1. Обобщение опыта строительства сетей абонентского доступа**

На этапе подготовки к проектированию проектировщику потребуется краткая справка о том регионе, где предполагается проектирование и строительство сети PON. Такая справка, как правило, должна включать [5-8, 11-47,55]:

- данные о распределении абонентов (с учетом перспективы развития на 1-3 года). Учитывается плотность распределения, объем района, дома, этажность, тип дома, характер микрорайона, с перспективой уплотнительной застройки или без нее. Удаленность абонентов от узла — АТС. В таблице 3.1 приведены основные типы домов и характеристики распределительной сети;

- климат в регионе. Климатические условия необходимо учитывать при выборе коммутационных устройств, их исполнения и места установки, способах прокладки ВОК;

- архитектурные особенности. Во многих старых городах жилые дома в исторической части города могут представлять собой памятники архитектуры. В таких случаях оператор связи может столкнуться с рядом трудностей при прокладке новых коммуникаций или реконструкции старых. Данные работы должны проводиться в рамках законодательства, регламенти-

рующего градостроительные отношения. Помимо этого, владельцы современных домов и бизнес-центров вправе не давать разрешение на прокладку кабеля по воздушным линиям, или иным способом, поскольку наличие кабеля или других элементов сети может нарушать целостность архитектурного ансамбля и привлекательность внешнего вида здания;

- при выборе места установки компонентов сети (кабеля, шкафов) на территории собственников жилых и нежилых помещений учитываются условия согласования с ними размещения оборудования. Оператору необходимо помнить, что дополнительное согласование влечет за собой дополнительные затраты и увеличение сроков проектирования;

инженерная инфраструктура. Дается описание существующей кабельной инфраструктуры: техническое состояние кабельной канализации, возможность прокладки ВОК по крышам домов, по внешней стене дома, по опорам сторонних организаций: транспортных (контактная сеть), энергетических (опоры освещения), трубостойкам радиотрансляционного узла, и др. Способы прокладки ВОК и установки шкафов и ящиков в помещениях дома. Необходимо учитывать наличие "мешающих" коммуникаций: газопровода, электрических кабелей и других. В табл. 3.1. приведены типовые типы многоквартирных жилых домов.

Таблица 3.1.

Основные типы многоквартирных жилых домов

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Дом панельный 5-этажный | входной ВОК 4-6 ОВ, квартир 90-120    |
| Дом кирпичный           | входной ВОК 4 ОВ, квартир 70          |
| Дом серии "Корабль"     | входной ВОК 12 ОВ, квартир 240        |
| Дом серии "600.11"      | входной ВОК 12 ОВ, квартир 240        |
| Дом серии "137"         | входной ВОК 24-36 ОВ, квартир 480-672 |
| Дом серии "504"         | входной ВОК 16-24 ОВ, квартир 324     |

Основная масса жилых домов имеют более 64 квартир: в каждом подъезде их количество может быть 32-64. В этом смысле целесообразно применять двух-каскадное сплиттование. При этом первый каскад устанавливается в ОРИ, второй каскад 1/32

в подъезде жилого дома, как правило, на 1-ом или 2-ом этаже. Такая схема построения сети является универсальной для рассмотренных домов, она предполагает оптимальное использование распределительного и магистрального кабеля, гибкость конфигурации сети.

Дома расположены недалеко друг от друга, в пределах десятков, до сотни метров.

Расположение домов характеризуется равномерностью, микрорайон - это жилой квартал, по форме представляющий квадрат или прямоугольник.

Последние два фактора выступают в пользу выбора шкафной системы построения сети абонентского доступа. Однако, первые очереди сети PON могут быть построены по бесшкафной схеме. Магистральный кабель от АТС емкостью 24 ОВ включался в распределительный шкаф малой емкости, установленный в жилом доме. От шкафа строилась распределительная сеть в пределах одного дома. Такой подход предполагает меньшие капиталовложения и время строительства сети по сравнению со шкафной структурой на первом этапе. Вместе с тем, если сеть кабельной канализации развита слабо, целесообразно применение оптических разветвительных муфт на магистральной и на распределительной сети, прокладка ОК другими способами: по опорам городских сетей, по крышам зданий и т.д. Кроме того, учитывая фрагментацию жилых районов, необходимо тщательно прорабатывать привязку каждого района к узлу сети — АТС. Это связано в первую очередь с обеспечением требуемой длины линейного тракта сети. Принимая во внимание холодный климат, и, как следствие, трудности в эксплуатации кроссового оборудования, места установки ОРШ желательно выбирать внутри отапливаемых помещений. Как показала практика, данное условие вполне выполнимо. Существующие распределительные шкафы телефонной сети в подавляющем большинстве случаев смонтированы в подъездах жилых домов и установка дополнительного шкафа ОРШ в охранной зоне на настоящий момент времени особых трудностей не вызывает.

### **3.2. Анализ текущего состояния сетей связи, кабельной канализации, учетной документации**

Строительство городских сетей связи в крупных российских городах с использованием кабельной канализации обусловлено ее высокой разветвленностью по территории городской застройки, защищенностью кабеля от несанкционированного доступа, отсутствием дополнительных согласований по прокладке кабеля со стороны землепользователей, частных собственников зданий и сооружений. Как правило, кабельная канализация принадлежит одному собственнику, оператору связи. Вместе с тем, существует ряд особенностей в проектировании современных сетей абонентского доступа[5-8, 11-47,55].

В первую очередь это связано с неудовлетворительным состоянием учетной документации. Строительство и развитие кабельной канализации, как капитального сооружения связи, велось на протяжении долгого времени — десятков (до сотни) лет. В течение этого периода менялись требования как к самой кабельной канализации, так и к ведению учетной документации.

Во-вторых, актуальность баз данных (учетной документации) по загрузке кабельной канализации, параметрам отдельных участков, нумерации телефонных колодцев, привязки элементов канализации к ориентирам составляет в лучшем случае составляет 70-80% (по оценке проектной организации) в зависимости от культуры и требований по ведению документации в конкретном подразделении или филиале операторской компании.

В-третьих, кабельная канализация, как сложное инженерное сооружение, может быть подвержена влиянию неблагоприятных природных или техногенных факторов. Сейчас уже стало нормой наличие грунтовых вод в каналах и колодцах кабельной канализации, загрязненность каналов илом, грунтом, мешающим прокладке кабеля. Нередки случаи провала кабельной канализации, когда при смещении пластов грунта деформируются и ломаются асбестоцементные трубы каналов. В этом случае становится невозможным прокладка кабеля до устранения провала.

В-четвертых, в настоящее время отдельные филиалы или операторские компании практикуют ведение электронных баз данных по учету сетей связи. Подобные базы имеют возможность создания карт, планов с отображением топологии сети и/или телефонной канализации, ее параметров, а также возможность редактирования и отображения необходимых слоев и фрагментов карты с их последующим документированием. В подобных базах может быть реализована функция автоматического расчета маршрута прокладки проектируемого кабеля с учетом загруженности, технической возможности, минимальной длины маршрута.

Все вышеперечисленные факторы необходимо учитывать при организации проектно-изыскательских работ. При обследовании кабельной канализации могут быть привлечены специалисты-прокладчики от владельца кабельной канализации с необходимым оборудованием: помпа для откачивания воды из колодцев, кондуктор для определения возможности прокладки кабеля в требуемом направлении. Зачастую при отыскании самого колодца могут возникнуть сложности, особенно в зимний период, когда под слоем снега или льда невозможно определить место его расположения. Бывают случаи, когда на телефонный колодец несанкционированно было установлено сооружение (гараж, торговый ларек) или бетонная плита (при строительстве подъездных дорог к строящемуся зданию или сооружению). В подобных случаях привлекаются ответственные производители данных работ.

Если процесс ведения учетной документации в какой-то степени автоматизирован, целесообразно воспользоваться средствами автоматизации при изысканиях.

#### **4. Проблемы выбора оптических кабелей для участков доступа с использованием технологии PON**

В настоящее время наблюдается рост оптических сетей абонентского доступа в нашей стране. Возврата к массовому проектированию и строительству абонентских сетей на кабелях с

медными жилами уже не будет. Масштабы прокладки волоконно-оптических кабелей будут стремительно возрастать. Такова реальность внедрения широкополосных технологий.

С учетом опыта проектирования и взаимодействия со строителями пассивных оптических сетей (PON), хотелось бы выделить одну из проблем, возникающую при внедрении таких сетей: это проблема выбора оптических кабелей для различных участков доступа с использованием технологии PON.

Для начала рассмотрим, какие бывают участки доступа, варианты технологий и способы прокладки кабелей, а также основные требования к кабелям для этих участков.

Структура оптической сети абонентского доступа показана на рис. 4.1.

#### **4.1 Участки доступа и типы кабелей**

В оптическую сеть абонентского доступа включены следующие кабельные участки с прокладываемыми на них соответствующими кабелями (Рис. 4.2):

- станционный участок: станционные кабели ВОК-48/96/144, оптические одноволоконные оконцованные шнуры или кабельные сборки (предоконцованные кабели);
- магистральные участки — магистральные кабели ВОК-12-96;
- участки внешней распределительной сети — внешние распределительные кабели ВОК-4-32(48);
- участки внутренней распределительной сети — внутридомовые кабели горизонтальной проводки ВОК-2-32, внутридомовые кабели вертикальной проводки ВОК-2-48;
- абонентская проводка — оптические одно- или двухволоконные оконцованные или неоконцованные шнуры.

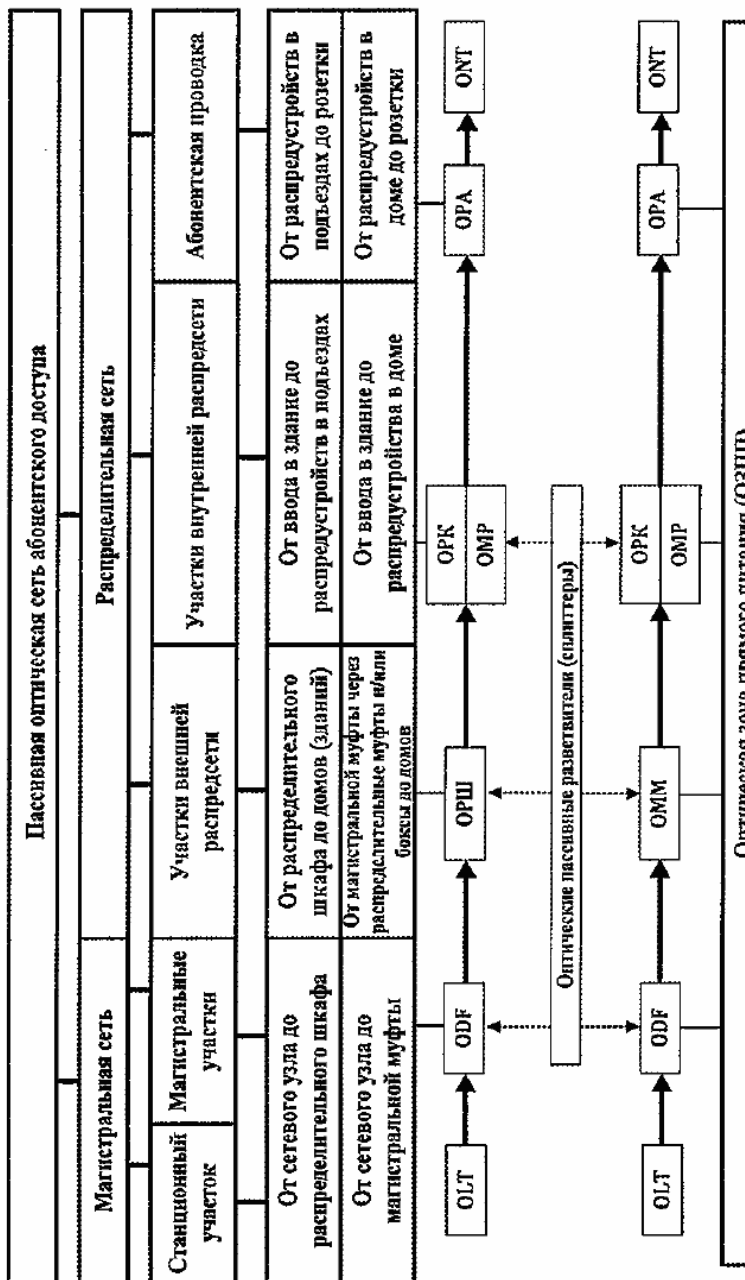


Рис. 4.1. Структурная схема пассивной оптической сети абонентского доступа

## 4.2 Варианты технологий распределительной сети в городской застройке

В настоящее время известны следующие основные технологии выполнения оптической распределительной сети в многоквартирных жилых домах городской застройки:

- классическая технология прокладки ВОК к каждой этажной ОРК;
- технология прямого доступа к модулям с волокнами H-PACe (предложение производителя "Acote");
- технология прямого доступа к волокнам Verticasa (предложение - "Prysmian");
- технология прямого доступа к кабелям (пикот-водам) home-EnLighten (предложение - "TYCO");
- технология с использованием кабельных сборок EvolantFlexNAP (предложение - "Corning");
- технология задувки волокон в трубки (например, продукт "Sirocco" производителя "Prysmian" или продукт "Speed-Pipe" производителя "Gabocom").

Оптимальными для массового использования признаны технологии:

- для малоэтажных многоквартирных домов — классическая технология. По данной технологии от распределительных устройств (коробок, шкафов) со встроенными оптическими разветвителями последнего (абонентского) уровня каскадирования, к каждой этажной оптической распределительной коробке (ОРК) протягивается отдельный кабель;
- для многоэтажных многоквартирных домов — технологии прямого доступа (к волокнам, модулям, кабелям). Для данных технологий используются специальные кабели со свободно уложенными волокнами, модулями или микрокабелями в оболочке. Оболочка надрезается на нужном этаже и из неё вытягивается определенное волокно (модуль или микрокабель), кото-

рое предварительно было аналогично разрезано на этаже выше или ниже.

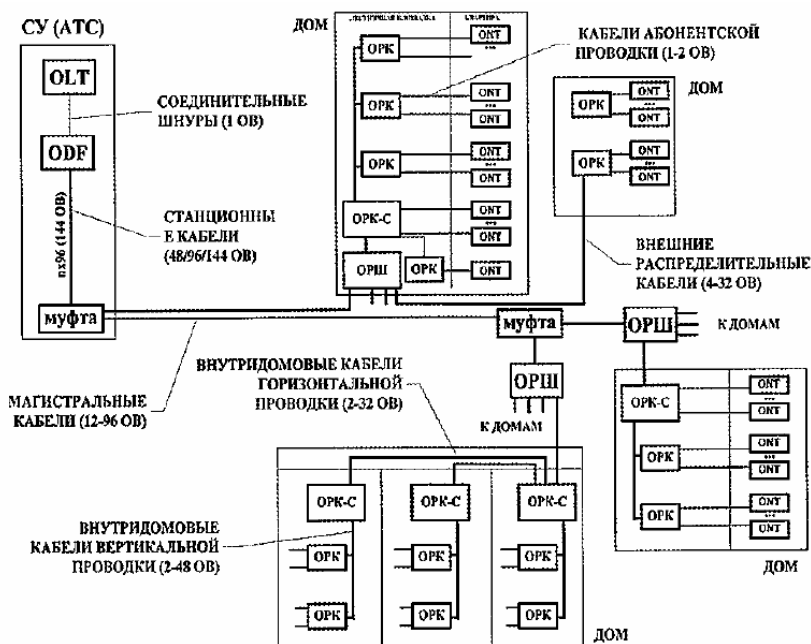


Рис. 4.2 Структура разделения кабелей на участках доступа пассивной оптической сети

Основные критерии выбора технологии выполнения внутридомовой распределительной сети определяются:

- по характеристике домов:
  - новый дом или дом существующего жилого фонда;
  - многоквартирный дом (6-26 этажей) или малоэтажный многоквартирный дом (1-5 этажей).
- по технологии:
  - максимальное использование сварных соединений вместо разъемов или полное использование разъемов без сварки;

- использование специального кабеля или/и использование обычного кабеля;
- возможности размещения распределительных устройств в доме.

### 4.3 Способы прокладки кабелей в коттеджном строительстве сетей PON

Реализация распределительных сетей в малоэтажном коттеджном строительстве возможна с помощью следующих способов прокладки кабелей:

- классическим методом в построенной малокабельной кабельной канализации;
- по опорам линий связи или линий электропередачи;
- способом задувки волокон и модулей в микротрубки, проложенные в грунте или кабельной канализации.

Разделение оптических кабелей по условиям прокладки с учетом участков доступа можно представить в виде таблицы 4.1.

Таблица 4.1

Разделение оптических кабелей по условиям прокладки с учетом участков доступа

| Участок доступа                | Условия прокладки кабелей                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Магистраль                     | В кабельной канализации (городская застройка)          |
|                                | в грунте (загородная застройка)                        |
|                                | по воздушной линии связи (столбовой, стоечной) или ЛЭП |
| Внешняя распределительная сеть | В кабельной канализации (городская застройка)          |
|                                | в грунте (загородная застройка)                        |
|                                | по воздушной линии связи (столбовой, стоечной) или ЛЭП |
|                                | По внешней стене здания                                |

Продолжение табл.4.1

|                                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Внутренняя распределительная сеть (горизонтальная проводка) | По подвалу, чердаку, техническому помещению    |
| Внутренняя распределительная сеть (вертикальная проводка)   | По этажам подъездов                            |
| Внутренняя распределительная сеть (Абонентская проводка)    | По внутренним стенам подъездов, квартир, домов |

#### 4.4 Основные требования к кабелям оптических сетей доступа

Основные требования к оптическим кабелям, в соответствии с которыми они подвергаются испытаниям и декларированию, изложены в "Правилах применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки волокон" (Утверждено приказом Мининформсвязи России № 47 от 19.04.2006, зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2006 регистрационный № 7772).

Обобщенные требования к оптическим кабелям в соответствии с условиями прокладки и участками доступа приведены в таблицах 4.2 и 4.3.

Таблица 4.2.

#### Основные требования к кабелям магистральной сети

| Параметры   | Условия прокладки       |          |                                       |
|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|
|             | В кабельной канализации | В грунте | Подвеска по опорам и стойкам (крышам) |
| Тип волокна | G.652D                  | G.652D   | G.652D                                |

Продолжение табл. 4.2

|                                               |                                                                              |                                                                              |                                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип брони                                     | Стальные про-<br>волоки стальная<br>гофрированная<br>лента стекло-<br>прутки | Стальные про-<br>волоки стальная<br>гофрированная<br>лента стекло-<br>прутки | стеклопрутки<br>арамидные<br>кевларовые<br>пряди        |
| Тип оболочки                                  | полиэтилен                                                                   | полиэтилен                                                                   | два слоя поли-<br>этилена                               |
| Конструкция ка-<br>бельного сердечни-<br>ка   | Повивный мо-<br>дуль                                                         | Повивный мо-<br>дуль                                                         | Повивный мо-<br>дуль                                    |
| Тип силового эле-<br>мента                    | Стеклопласти-<br>ковый пруток                                                | Стеклопласти-<br>ковый пруток                                                | Стеклопласти-<br>ковый пруток                           |
| Способ гидроизо-<br>ляции волокон и<br>кабеля | Гидрофобное<br>заполнение Во-<br>доблокирующая<br>лента                      | Гидрофобное<br>заполнение<br>Водоблокирую-<br>щая лента                      | Гидрофобное<br>заполнение<br>Водоблоки-<br>рующая лента |
| Растягивающее<br>усилие, Н                    | 1500-5000                                                                    | 3000-10000                                                                   | 3000-7000                                               |
| Сдавливующее воз-<br>действие кг/см           | 0,4-2                                                                        | 0,4-2                                                                        | 0,4-2                                                   |
| Пожаробезопас-<br>ность                       | Не предъявля-<br>ется                                                        | Не предъявляет-<br>ся                                                        | Не предъявля-<br>ется                                   |
| Температура экс-<br>плуатации, °С             | -40 - +50                                                                    | -40 - +50                                                                    | -40 - +50 (-60 -<br>+70)                                |
| Емкость кабелей,<br>ОВ                        | 12-96                                                                        | 12-96                                                                        | 12-96                                                   |
| Примеры типов<br>кабелей                      | ДПС, ДПЛ,<br>ОКБ, ОГД,<br>ДКП, ДОЛ,<br>ДПМ                                   | ДПС, ДПЛ,<br>ОКБ, ОГД,<br>ДКП, ДОЛ,<br>ДПМ                                   | ДПТ, ДПМ.<br>ОКК, ОСД, ДС                               |
| Тип оболочки                                  | полиэтилен                                                                   | полиэтилен                                                                   | два слоя поли-<br>этилена                               |
| Конструкция ка-<br>бельного сердечни-<br>ка   | Повивный мо-<br>дуль                                                         | Повивный мо-<br>дуль                                                         | Повивный мо-<br>дуль                                    |
| Тип силового эле-<br>мента                    | Стеклопласти-<br>ковый пруток                                                | Стеклопласти-<br>ковый пруток                                                | Стеклопласти-<br>ковый пруток                           |

Продолжение табл. 4.2

|                                       |                                              |                                              |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Способ гидроизоляции волокон и кабеля | Гидрофобное заполнение Водоблокирующая лента | Гидрофобное заполнение Водоблокирующая лента | Гидрофобное заполнение Водоблокирующая лента |
| Растягивающее усилие, Н               | 1500-5000                                    | 3000-10000                                   | 3000-7000                                    |
| Сдавливающее воздействие кг/см        | 0,4-2                                        | 0,4-2                                        | 0,4-2                                        |
| Пожаробезопасность                    | Не предъявляется                             | Не предъявляется                             | Не предъявляется                             |
| Температура эксплуатации, °С          | -40 - +50                                    | -40 - +50                                    | -40 - +50 (-60 - +70)                        |
| Емкость кабелей, ОВ                   | 12-96                                        | 12-96                                        | 12-96                                        |
| Примеры типов кабелей                 | ДПС, ДПЛ, ОКБ, ОГД, ДКП, ДОЛ, ДПМ            | ДПС, ДПЛ, ОКБ, ОГД, ДКП, ДОЛ, ДПМ            | ДПТ, ДПМ, ОКК, ОСД, ДС                       |

Таблица 4.3

Основные требования к кабелям распределительной сети

| Параметры                         | Условия прокладки                                            |                                               |                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|                                   | внешняя в кабельной канализации или грунте                   | внешняя подвеска по опорам и стойкам (крышам) | внешняя по стенам здания   |
| Тип волокна                       | C.652D                                                       | G.652D                                        | G.652D,G.657A              |
| Тип брони                         | Стальные проволоки стальная гофрированная лента стеклопрутки | стеклопрутки арамидные кевларовые пряди       | aramидные нити             |
| Тип оболочки                      | полиэтилен                                                   | два слоя полиэтилена                          | полиэтилен                 |
| Конструкция кабельного сердечника | Одиночная трубка модульный                                   | Одиночная трубка модульный                    | Одиночная трубка модульный |
| Тип силового элемента             | Стеклопруток                                                 | Стеклопруток                                  | aramидные нити             |

Продолжение табл. 4.3

|                                        |                                              |                                               |                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Способ гидро-изоляции волокон и кабеля | Гидрофобное заполнение Водоблокирующая лента | Гидрофобное за-полнение Водоблокирующая лента | Гидрофобное за-полнение Водоблокирующая лента |
| Растягивающее усилие, Н                | 1500-5000                                    | 3000-7000                                     | 500-1000                                      |
| Сдавливающее воздействие кг/см         | 0,4-2                                        | 0,4-1                                         | 0,2-1                                         |
| Пожаробезопасность                     | Не предъявляется                             | Не предъявляется                              | Не предъявляется                              |
| Температура эксплуатации, °С           | -40-+50                                      | -40-+50(-60-+70)                              | -10 -+50                                      |
| Емкость кабелей, ОВ                    | 4-32                                         | 4-32                                          | 1-32                                          |
| Примеры типов кабелей                  | ДПС, ДПЛ, ДКП,ДПМ, ОПС,ТОС, ДКП,ОГЦ          | ДПТ, ДПМ, ОКК,ОСД, ДС                         | ДПО,ОПТ,ДП,ОКГ, ОТД                           |
| Параметры                              | Условия прокладки                            |                                               |                                               |
|                                        | Внутренняя в горизонтальных трубопроводах    | Внутренняя в вертикальных трубопроводах       | Внутренняя абонентская                        |
| Тип волокна                            | G.652D,G.657A                                | G.652D,G.657A                                 | G.657A.B, CLEARCURVE                          |
| Тип брони                              | aramидные кевларовые пряжи арамидные нити    | Без брони                                     | Без брони                                     |
| Тип оболочки                           | полиэтилен                                   | полиэтилен                                    | полиэтилен                                    |
| Конструкция кабельного сердечника      | Одиночная трубка                             | Одиночная трубка модульный                    | Одиночная трубка                              |
| Тип силового элемента                  | aramидные пряжи (нити)                       | aramидные нити                                | aramидные нити                                |
| Способ гидро-изоляции волокон и кабеля | Гидрофобное заполнение Водоблокирующая лента | Нет                                           | Нет                                           |

Продолжение табл. 4.3

|                                   |                                                                                                          |                      |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Растягивающее усилие, Н           | 500-1500                                                                                                 | 400-900              | 200-400           |
| Сдавливательное воздействие кг/см | 0,2-2                                                                                                    | 0,2-1                | 0,1-0,5           |
| Пожаробезопасность                | В оболочке из самозатухающего материала или материала не подверженного горению и не содержащего галогены |                      |                   |
| Температура эксплуатации, °С      | -40- +50                                                                                                 | -10-+50              | -10-+50           |
| Емкость кабелей, ОВ               | 2-32                                                                                                     | 2-18                 | 1-2               |
| Примеры типов кабелей             | ОБН(Г), ДПО, ОПТ, ДП, ОКГ, ОТД                                                                           | ОБН(Г), ОПТ, UNC1626 | FMS, FRP, COR1621 |

#### 4.5 Проблемы выбора кабелей для сетей PON в современных условиях

В современных условиях строительство новой сети нередко осуществляется одновременной с проектными работами.

При строительстве масштабной сети, чтобы быстро и в нужном объеме закупить необходимое оборудование, изделия и материалы, приходится задействовать их поиск одновременно на многих предприятиях и заводах. Предпочтение следует отдавать отечественному предприятию, у которого и цены ниже, и договорные отношения с которым строить легче.

Проблема по выбору кабелей для сетей PON, в основном, выражается в невозможности найти нужный кабель или кабель в необходимом объеме для определенного участка доступа в номенклатуре производств отечественных кабельных заводов.

Проблема усугубляется тем, что отечественные заводы очень медленно осваивают производство новых кабелей для построения оптических сетей абонентского доступа, отставая при этом

от реальных потребностей данного сегмента рынка. Причиной этого, отчасти, является отстающая нормативная база отрасли.

Оптические кабели для прокладки в кабельной канализации, грунте, для воздушной подвески для магистральных и распределительных участков доступа выпускаются в достаточном количестве на всех отечественных заводах.

Сложно или невозможно найти на наших заводах современные распределительные кабели для внутренней прокладки и абонентские кабели для внешней прокладки. В результате, приходится использовать для этих участков доступа "мощные" бронированные крупногабаритные кабели, которые сложно проложить внутри домов (зданий) или снаружи, их разделить и смонтировать. Для таких кабелей необходимо устанавливать и габаритные распределительные устройства, прокладывать закладные элементы больших размеров (или увеличивать их количество). По стоимости эти кабели дороже современных легких, гибких, тонких и крепких оптических кабелей, которые должны использоваться на указанных участках. Импортные аналоги, обычно, в разы дороже отечественных кабелей. В совокупности, данные проблемы приводят к удорожанию строительства сети и к неприглядности устройства элементов сети в жилых домах.

Итак, требуются следующие типы кабелей участков оптического доступа, которые не выпускаются (или выпускаются частично, в недостаточных объемах) на отечественных кабельных заводах:

- Оптический кабель распределительный, для внутренней прокладки, используемый в качестве кабеля горизонтальной и вертикальной проводки: полностью диэлектрический, гибкий, внешний диаметр оболочки не более 8 мм.
- Оптический кабель распределительный, для внутренней прокладки, используемый в качестве кабеля вертикальной проводки, для варианта реализации распределительной сети в доме по технологиям вытягивания модулей (волокон, микрокабелей) из оболочки кабеля на этажах: полностью диэлектрический,

гибкий, волокна, модули или микрокабели свободно уложены в оболочке, внешний диаметр оболочки не более 8 мм.

- Оптический кабель абонентский, для наружной прокладки по стенам зданий: полностью диэлектрический, гибкий (волокно G.657A), температура эксплуатации -40 - +60 °С, внешний диаметр - не более 6 мм.

- Оптический кабель абонентский, для наружной прокладки, подвесной, используемый в качестве кабеля абонентской проводки: полностью диэлектрический, самонесущий, гибкий (волокно G.657A), для возможности подвески на пролеты 50-70 метров, температура эксплуатации -40 - +70 °С, внешний диаметр - не более 8 мм.

## **5. Особенности построения кабельной канализации для оптических сетей на базе технологии PON**

Строительство линейных сооружений связи и, прежде всего, кабельной канализации во все времена было сопряжено с высокими экономическими затратами. При этом особые сложности возникали при создании такой инфраструктуры в городских условиях, когда помимо серьезных финансово-экономических сложностей, неизбежно возникали задачи согласования целого ряда строительных процедур с профильными структурами разветвленного городского хозяйства и местных органов власти.

Исторически сложилось так, что основной объем построенной городской кабельной канализации в интересах обеспечения населения телекоммуникационными услугами пришелся на достаточно продолжительный (по меркам развития телекоммуникаций) временной период. В это время преимущественно строились городские телефонные сети на медножильных кабелях. Для строительства кабельной канализации, как правило, предусматривались асбестоцементные трубы с внутренним диаметром 100мм. По всей видимости, такой типоразмер был признан компромиссным в отношении между минимальным диаметром трубы (в условиях дефицита пространства) и технической возмож-

ностью прокладки существующих на тот момент кабелей связи (табл. 5.1).

Количество этих труб (каналов) и их пространственная ориентация (конфигурация блока), определялись и рассчитывались на этапе проектирования с учетом ряда условий. К числу таких условий относились: предназначение участка (магистральный или распределительный), требуемая пропускная способность на каждом участке, условия пересечения с коммуникациями различных инженерных систем и ограничения существующей или планируемой застройки, перспективы расширения сети связи и т.д. Из этих же соображений выбиралось и место установки коммутационных устройств, распределительных шкафов, муфт, транзитных пунктов.

Таблица 5.1

Характеристики кабеля

| Механическая характеристика кабеля | ТППЭпЗ 600х2 (магистральный)   | ТППЭпЗ 100х2 (распределительный) | Оптический кабель (от 2 до 48 оптических волокон) |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Наружный диаметр кабеля, мм        | 54,4 (при диаметре жил 0,4 мм) | 25,1 (при диаметре жил 0,4 мм)   | 7,0-14,0                                          |
| Масса 1 км кабеля, кг              | 2626                           | 516                              | 90-450                                            |
| Минимальный радиус изгиба, мм      | 500                            | 250                              | 140-250                                           |

Такой подход в построении кабельной канализации до сих пор считается актуальным и универсальным: он справедлив как для сетей с медножильными кабелями, так и для оптических.

Однако различия, главным образом, в механических характеристиках медножильных и оптических кабелей при решении целевых задач их применения вынуждают проектировщика все более дифференцированно подходить к выбору и обоснованию построения архитектуры кабельной канализации.

Опыт проектирования городских телефонных сетей показывает, что для подключения одного распределительного шкафа требуется, как минимум, 4 канала диаметром 100мм, т.к. в одном канале можно проложить только один кабель на 600 пар. Несмотря на то, что геометрические размеры канала и позволяют проложить в нем дополнительно кабели меньшей емкости, службы эксплуатации настоятельно не рекомендуют этого делать. Это связано с тем, что сама прокладка в этом случае сильно затруднена. По той же причине кабельные вводы в АТС, обслуживающие десятки тысяч телефонных абонентов, насчитывают несколько, часто три-четыре ввода по 24-48 канала в каждом. То есть, для охвата десятка тысяч абонентов в зоне действия одной АТС необходимо строить распределенную, многоканальную канализацию с большими линейными размерами в поперечном сечении, что, как известно, представляет собой сложную инженерную задачу, особенно в условиях городской застройки.

Еще одна причина, которую нельзя не учитывать при проектировании кабельной канализации, состоит в высоком показателе минимального радиуса изгиба оптических кабелей. Это свойство кабеля накладывает дополнительные и весьма существенные ограничения на устройство кабельных колодцев, кабельных вводов в дома, подходов к распределительным шкафам.

Рассмотренные ограничения вполне могут быть допустимыми для сооружений сетевого узла, однако, при решении задач распределения сигналов в условиях плотной городской застройки, высокой концентрации посторонних коммуникаций, физических ограничений современных коммутационных устройств, проектировщик вынужден постоянно ограничивать интервал принимаемых им проектных решений.

С приходом в нашу жизнь новых способов передачи информации, постоянного совершенствования технологий производства телекоммуникационного оборудования, в том числе, кабельной продукции, открываются новые перспективы и в построении кабельной канализации. Характерным примером для

изучения таких перспектив являются оптические технологии широкополосного доступа, в частности на базе PON.

Самые общие принципы построения сетей PON, типовые схемы и топологии, особенности создания кабельной инфраструктуры были рассмотрены выше. Поэтому в интересах общего изучения проблемы рассмотрим лишь те особенности построения сетей PON, которые касаются вопросов проектирования кабельной канализации. При этом для упрощения задачи допустим, что сеть канализации строится лишь только в интересах построения сети PON, то есть, никакие другие сети в проектируемой канализации не предусматриваются, либо факт их присутствия не должен оказывать существенного влияния на структуру создаваемой подсистемы.

Обычно в сетях PON существует магистральный, распределительный участок сети и абонентская проводка. Абонентская проводка в кабельной канализации не строится (за исключением частного сектора или коттеджных поселков, но этот случай в данное рассмотрение не входит), поэтому при постановке задач проектирования канализации будем учитывать только магистральные и распределительные участки.

Для магистральных участков, как было показано ранее, используются кабели емкостью 24-48 волокон. При коэффициенте сплиттования 1:64 и двухуровневом каскадировании, а также с учетом 10% запаса оптических волокон в магистральном кабеле один кабель емкостью 32 оптических волокна позволяет подключить 1856 квартир. Примем усредненное значение квартирной емкости одного дома плотной городской застройки равное 450 квартирам. Таким образом, с использованием одного магистрального кабеля можно подключить 4 дома. Если учесть, что густонаселенные районы современных городов строятся с учетом нормы пространства на одного человека и, предположив, что на территории, ограниченной кругом радиусом 500 метров может быть построено не более 8 домов, получим один шкафной район. При этом магистраль, питающая данный шкафной район, в кабельной канализации займет не более 10% емкости одного канала (два кабеля по 5% каждый).

Расчет емкости проектируемой кабельной канализации можно проводить и по другой методике. Допустим, один сетевой узел обслуживает зону в 100 тыс. абонентов. Известно, что один шкафной район - это от 1000 до 4000 абонентов в зависимости от типа распределительного шкафа. Возьмем среднее значение - 2000 абонентов. Всего в зоне данного сетевого узла будет 50 шкафных районов. Каждый из шкафных районов в среднем занимает 7% емкости одного канала кабельной канализации, то есть, 50 магистральных направлений займут  $(50 \cdot 7\%) / 90\% = 4$  канала (полностью канал занимать нельзя). Таким образом, для подключения всех абонентов данного сетевого узла достаточно 4-х каналов кабельной канализации.

К расчетам распределительных участков можно применить ту же самую модель, что и к магистральным. При этом следует учесть, что от одного распределительного шкафа включается порядка десятка домов, к каждому из которых подводится один оптический кабель. То есть, для подключения всех домов от одного ОРШ достаточно одного канала кабельной канализации.

Разумеется, подобные расчеты требуют дополнительных корректировок и уточнений в практической деятельности, однако по результатам данного рассмотрения уже можно сделать вывод о многократной экономии каналов кабельной канализации на магистральных и распределительных направлениях при переходе от медных кабелей к оптическим.

Таким образом, переход к оптическим сетям доступа позволит постепенно освободить габаритные медножильные кабели из существующей кабельной канализации и, соответственно, развивать оптические кабельные сети без параллельного строительства новой кабельной канализации. При этом важно со стороны владельца кабельной канализации грамотно продумать и организовать процесс прокладки новых ВОК с учетом возможности в дальнейшем демонтажа медножильных кабелей.

При строительстве новой канализации, целевым использованием которой является оптическая сеть доступа, следует учитывать следующие рекомендации:

- для построения каналов использовать трубы типа ПНД диаметром 63-90мм;
- предусматривать небольшие блоки кабельной канализации на вводе в сетевой узел и на магистральных участках;
- на распределительных участках предусматривать не более 2-4 каналов;
- использовать кабельные колодцы малой емкости (ККС-1, ККС-2, ККТ).

## **6. Особенности проектирования сетей доступа на базе PON в частном секторе малоэтажной застройки**

### **6.1. Особенности построения оптической сети в частном секторе**

Вместе с развитием широкополосных сетей абонентского доступа на базе оптических технологий в городских условиях, активно стали внедряться оптические технологии в загородном малоэтажном (коттеджном) строительстве. В данной работе проанализированы некоторые аспекты и особенности подхода к проектированию таких сетей [5-8, 11-47,55].

Частным сектором называют застройку или местность частных жилых домов (коттеджей) на одну или несколько (обычно до четырех) семей.

Частный жилой сектор можно условно разделить на две категории застроек или местности:

- сельская застройка (местность) — села, деревни, поселки городского типа, садоводства;
- загородная застройка (местность) — коттеджные поселки.

Анализ показывает, что в настоящее время потребности в широкополосном высокоскоростном доступе в сельской за-

стройке (местности) являются достаточно низкими, а в загородной застройке (местности) - существенно более высокими.

Заметим также, что перспективы строительства оптических сетей доступа в сельской и загородной местностях с каждым годом растут вместе с потребностями в услугах связи.

Существующее положение в потреблении услуг связи в сельской местности и загородном строительстве:

- телефония - стационарный доступ (чаще по воздушной линии связи) через индивидуальные или спаренные аналоговые телефоны или/и мобильная сотовая связь;
- интернет - мобильный беспроводной доступ от сотовых операторов связи;
- телевидение - от обычных направленных антенн или спутниковых антенн (тарелок) операторов спутникового телевидения.

Специфические условия, в том числе замедляющие рост в потребностях современных услуг связи (широкополосного абонентского доступа) в сельской местности, как правило, обусловлены следующими причинами:

- традиционно высокая концентрация в сельской местности населения преклонного возраста (молодое поколение уезжает в города);
- медленное развитие села, отсутствие стабильной работы, низкий доход жителей;
- отсутствие информации о возможностях, полезности и преимуществах в современных услугах связи, отсутствие возможности обучения.

Дополнительные условия, замедляющие внедрение оптической сети доступа в сельской местности:

- достаточность для большинства населения существующего положения в услугах связи, в том числе, с учетом контингента абонентов и экономической отсталости сел;

- большая удаленность от городов и райцентров, следовательно - высокие затраты на строительство магистрального участка оптической линии связи;
- сложности в построении инфраструктуры сети в селах - опоры, канализация;
- низкая плотность населения и географического расположения домов в разы увеличивает затраты на строительство сети по сравнению с городской застройкой;
- высокая степень вандализма элементов инфраструктуры сети в селах.

Перспективные возможности развития современного абонентского доступа в сельской местности:

- государственные программы цифровизации телевидения и услуг связи в селах;
- государственные программы развития сельского хозяйства и строительства предприятий на территории сел: соответственно - улучшение инфраструктуры сельской местности (дорог, различных коммуникаций, общественных зданий и т.д.), повышение уровня жизни и грамотности (культуры) населения;
- частные инвестиции операторов связи для занятия сегмента рынка.

В загородной (пригородной) застройке в коттеджных поселках условия строительства и внедрения современной сети абонентского доступа по сравнению с обычными селами (деревнями) лучше по следующим причинам:

- население имеет средний или высокий уровень жизни;
- существует потребность в удаленной работе (управлении или обучении) через высокоскоростной доступ в Интернет;
- имеется потребность в цифровом телевидении высокого качества и в пользовании дополнительными функциями цифровой телефонии;

- коттеджные поселки расположены, в основном сравнительно недалеко от городов;
- географически коттеджи расположены плотнее друг к другу - выше плотность по сравнению с обычными селами, деревнями;
- население платежеспособно, в том числе для оплаты (при необходимости) затрат строительства кабельной линии от сетевых узлов до поселков и выполнения вводов в свои дома;
- в застроенном поселке, обычно, имеется возможность использовать инфраструктуру установленных опор линий электропередачи или кабельной канализации (обычно опоры или канализации в собственности поселка);
- в новом строящемся поселке имеется возможность реализации различных оптимальных технологий и схем распределительной сети с соответствующей инфраструктурой, в том числе силами (полностью или частично) и средствами (затратами) застройщика.

Недостатками, препятствующими построению сети доступа в коттеджных поселках и получению доходов, являются:

- медленное строительство частных домов по нетиповым проектам;
- сезонное (непостоянное) пребывание в коттеджах части населения;
- непродуманная инфраструктура коммуникаций в застроенном поселке.

## **6.2. Особенности построения оптической сети в частном секторе жилой застройки**

К основным особенностям построения оптической сети в частном секторе жилой застройки относятся [5-8, 11-47,55]:

- удаленность сетевых узлов или необходимость организации узлов с активным оборудованием в частном секторе;
- географическая конфигурация поселков и их численность;
- разновидность частных домов в поселке;
- условия прокладки кабелей и установки распределительных устройств;
- выбор сплиттерной схемы (схемы каскадирования разветвителей);
- установка и использование ОРШ;
- использование муфт различных типов и модификаций - разветвительных, сплиттерных, абонентских коммутационных;
- выбор оптических кабелей;
- выбор устройств креплений кабелей и муфт;
- вводы в частные дома;
- организация абонентского узла в доме.

### **Удаленность коттеджных поселков от сетевых узлов**

Коттеджные поселки, в основном, располагаются в загородной или пригородной местности. Это позволяет организовать оптические сети доступа в них без установки активного оборудования непосредственно в поселках с обеспечением соответствующим электропитанием и климатическим оборудованием. Активное оборудование доступа устанавливается на сетевых узлах в городе.

Для определения возможности построения оптической сети доступа в конкретном поселке проводят соответствующие расчеты оптического бюджета (расчеты затухания) линии связи.

Если по параметрам затухания линия связи не укладывается в оптический бюджет, то необходимо организовывать узел с активным оборудованием непосредственно в поселке.

Активный узел в поселке может быть организован во всепогодном специальном шкафу, в контейнере связи или в любом отапливаемом помещении (доме) поселка (например, в помещении охраны, в клубе и т.д.).

### **Географическая конфигурация поселков и их численность**

Конфигурация поселков разнообразна и зависит от их географического расположения. Дома в коттеджных поселках обычно расположены компактнее, чем в обычных селах, деревнях. Часто такие поселки строятся на территории или рядом с существующими селами. Иногда коттеджные поселки располагаются на местах заброшенных деревень.

Коттеджные поселки строят сразу продумано не только с земельными участками, но и с дорогами, коммуникациями. В зависимости от конфигурации поселка дороги и коммуникации могут иметь кольцевые и линейные структуры.

По категории возводимых домов в коттеджных поселках их можно разделить на два вида:

- дома индивидуального строительства - каждый строит дом по своему усмотрению (проекту);
- дома типового строительства - дома строятся по типовым проектам и собираются блочно.

Численность домов (земельных участков) в поселках, где ведется индивидуальное строительство, обычно составляет 100-200.

В поселках, возводимых блочно по типовым проектам (например, для военных, для служащих (специалистов) предпри-

ятий, для погорельцев), число домов может быть 200-800 и более.

Разновидности частных домов в поселке. Наиболее распространены в коттеджных поселках (сельских районах) следующие виды домов:

- на одну семью;
- на две семьи;
- на четыре семьи.

Единое здание (дом), рассчитанное на четыре семьи, можно относить к малоквартирным или многоквартирным домам. Такие дома также могут быть в селах или возводиться в коттеджных поселках.

В поселках часто строятся смежные коттеджи. Такие здания на несколько семей (4-12 и более) с точки зрения каблирования рассматриваются индивидуально, но требуют в каждом случае специального технического решения.

### **Условия прокладки кабелей и установки распределительных устройств**

Выбор оптимального решения по способу прокладки кабелей и установки распределительных устройств в коттеджном поселке зависит от следующих основных условий:

- новый поселок, возводимый на "чистом" месте или существующий, застроенный и обустроенный. В новом поселке способ прокладки кабелей зависит от концепции реализации инфраструктуры коммуникаций для конкретного поселка; в действующем поселке - от реализованной инфраструктуры коммуникаций и её состояния;

- в новом поселке дома возводятся по типовым проектам (поселок сдается с домами) или дома строятся постепенно по индивидуальным проектам. Если поселок сдается с готовыми домами, то абонентский кабель заводится прямо в каждый дом, а если поселок сдается "голыми" земельными участками, то

абонентские кабели оконечиваются распределительными устройствами возле домов;

- географической конфигурации поселка, его размеров и численности населения. Кольцевые или/и линейные конфигурации улиц (переулков, проездов), их протяженность влияют на трассы прокладки кабелей и, соответственно, на технологические решения выполнения всех элементов распределительной сети. Количество домов влияет на расчеты емкостей кабелей, распределительных устройств и оптических компонентов, их оптимальной расстановки на местности;
- разновидности жилых домов. В зависимости от типов коттеджей (на одну семью, на две, четыре и более семьи, смежные или отдельные коттеджи) изменяются технологические решения выполнения распределительной сети.

### **Выбор сплиттерной схемы**

Каждая схема реализации каскадной расстановки сплиттеров по поселку связана с емкостью прокладываемых кабелей, оптимальной их конфигурацией по трассе и установкой распределительных устройств различными способами.

К распределительным устройствам, относящимся к построению пассивной части оптической сети доступа в частном секторе, относятся: оптические распределительные шкафы (ОРШ), оптические сплиттерные, распределительные и абонентские муфты, оптические распределительные коробки (ОРК) и оптические абонентские розетки (ОРА). Размещение указанных устройств на сети выполняется в соответствии с местными условиями, схемы реализации и выбранным способом выполнения строительно-монтажных работ.

Способы прокладки распределительных кабелей в частном секторе. Строительство сети абонентского доступа в частном секторе может осуществляться тремя способами:

- строительство кабельной канализации (классический вариант);

- подвеска по опорам воздушной линии электропередачи ВЛ ЭП и/или воздушной линии связи ВЛС (распространенный вариант);
- прокладка подземных труб и задувка волокон (западный вариант).

Классическим способом выполнения распределительной сети в коттеджных поселках, которые строятся на "пустом" месте, является строительство подземной малоканальной кабельной канализации. Основные принципы при таком строительстве заключаются в следующем:

- канализация, как правило, строится с помощью полиэтиленовых труб низкого давления типа ПНД или защитных полиэтиленовых труб типа ЗПТ. Применяются и асбестоцементные трубы (а/ц);
- для прокладки распределительных кабелей оптической сети доступа по технологии PON достаточно использовать по всей трассе две трубы диаметром 63 или 110 мм (а/ц - 100 мм). Для ответвления к жилым домам прокладывается одна полиэтиленовая труба (ПНД, ЗПТ) диаметром 32-40 мм;
- от одного колодца выполняются ответвления труб к 4-8 жилым домам. Трубы ПНД и ЗПТ диаметром 32-63 мм хорошо изгибаются и позволяют построить кабельные каналы без дополнительных промежуточных колодцев. Установку колодцев возле каждого коттеджа выполнять нецелесообразно;
- выполнение земляных работ осуществляется стандартным способом в соответствии с правилами, описанными в "Руководстве по строительству линейных сооружений местных сетей связи" [1] и другими нормативными документами;
- в качестве колодцев кабельной канализации используются стандартные железобетонные колодцы: коробки малого типа ККС-1 или коробки большого типа ККС-2. В последнее время широко применяются колодцы из полиэтилена. Такие колодцы легко устанавливаются, имеется возможность предподго-

товленного ввода полиэтиленовых труб, укладки кабелей и муфт внутри, соблюдения герметичности корпуса.

Элементы и устройства строительства кабельной канализации в частном секторе малоэтажной застройки представлены на рис. 6.1.

Кабельные вводы в жилые дома при способе подземной прокладки выполняются следующими основными способами:

- подземный ввод через фундамент дома в подвальное помещение или подполье;
- при отсутствии подвала (подполья) ввод осуществляется с выходом трубы на внешнюю стену здания.

Распределительные устройства при производстве подземной прокладки кабелей в кабельной канализации устанавливаются следующим образом:

- муфты - в кабельной канализации на стенках с креплением на консольных крючьях или специальных кронштейнах;
- распределительные коробки или муфты-боксы, абонентские розетки - возле канализации (колодцев) или домов (группы домов) на приставках, на внешних или внутренних стенах коттеджей (с выходом на внешнюю стену или через подвал или подполье).

Распространенным способом выполнения распределительной сети в обустроенном и заселенном поселке является подвеска оптических кабелей на опорах линий электропередачи ЛЭП 0,38 кВ или/и воздушным линиям связи (ВЛС).

Основными особенностями подвески оптических кабелей по опорам ЛЭП являются:

- оптический кабель подвешивается на опоре ниже проводов линии электропередачи на расстоянии не менее 1 м от них (обычно от земли расстояние составляет 4-6 м);
- при использовании технологии PON по всей трассе достаточно подвесить одну линию (нитку) оптического распределителя.

тельного кабеля. Ответвления кабелей абонентской проводки выполняют с одной муфты (бокса, ОРК) не более чем на 4-8 жилых домов. Размещать муфты (боксы, ОРК) на опорах возле каждого дома нецелесообразно;

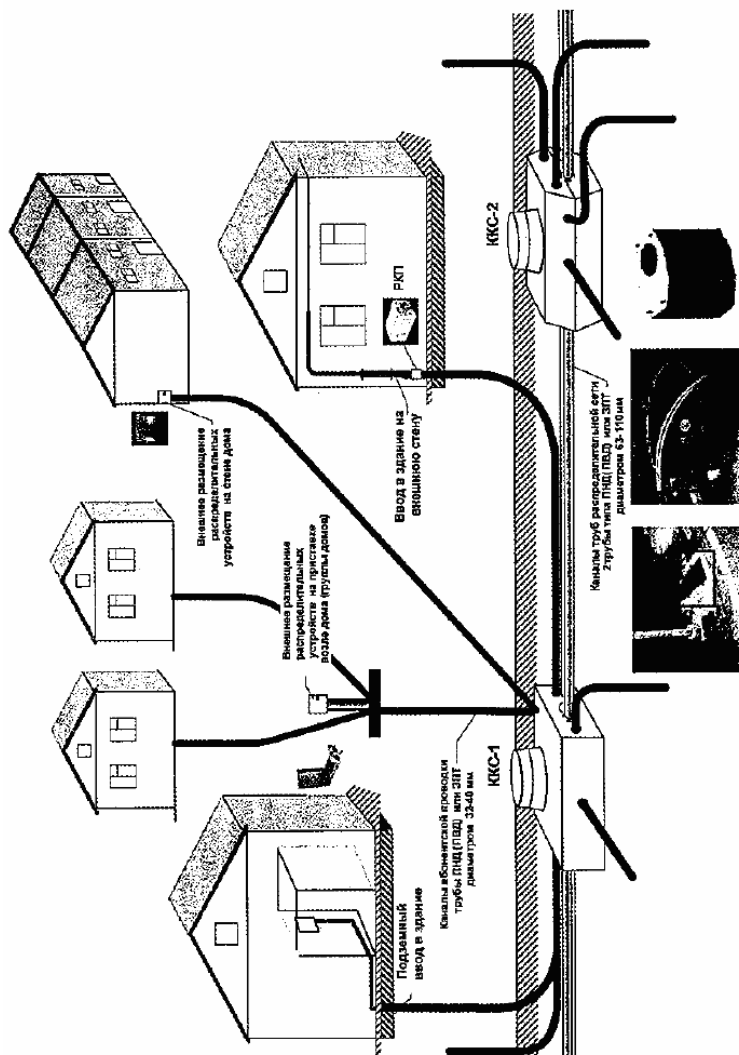


Рис. 6.1. Элементы и устройства кабельной канализации

- в качестве устройства крепления кабелей на опоре применяют траверсы или кронштейны. Для укладки запаса кабелей применяют крестовидное устройство типа УПМК или специальный шкаф типа ШРМ. Данные устройства не должны мешать выполнять подъем на "когтях" монтажникам электросетей для эксплуатации линий электропередачи;
- для обеспечения электробезопасности и исключения необходимости выполнения заземления, в качестве кабелей распределительной сети и абонентской проводки, как правило, используют полностью диэлектрические оптические кабели (самонесущие или несущие с диэлектрическим тросом);
- для подвески оптических кабелей по опорам ЛЭП требуется получение технических условий (ТУ) и согласований от соответствующих эксплуатирующих организаций.

Типовое распределение кабельной сети воздушным способом от распределительно-абонентской муфты представлено на рис. 6.2.

Существующие опоры линии связи в поселках, деревнях обычно находятся в плохом состоянии и не охватывают все жилые дома, поэтому не могут служить инфраструктурой для построения сетей. Строить же новые линии связи (столбовые или стоечные) в обустроенном заселенном поселке достаточно сложно и чаще нецелесообразно.

При подвеске оптических кабелей связи необходимо уделять большое внимание параметрам, присущим кабелям для внешней прокладки (подвеске):

- максимальное растяжение кабелей (стойкость к растягивающим усилиям). Параметр зависит от длины пролетов между опорами;
- температура эксплуатации кабелей.

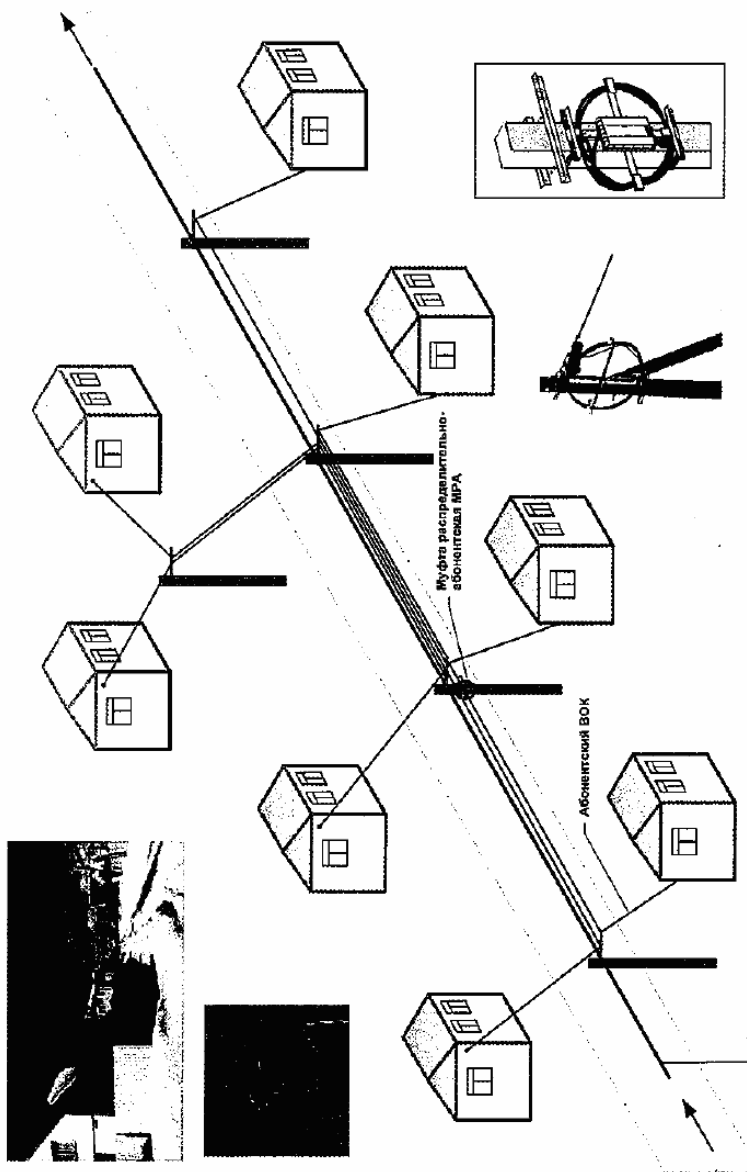


Рис. 6.2. Типовое распределение кабельной сети воздушным способом от распределительно-абонентской муфты

При строительстве сети воздушным способом необходимо выполнять расчеты нагрузок и воздействий, длин провесов кабелей и параметров их натяжений для каждого пролета.

Размещение распределительных устройств (муфт, боксов) при воздушной прокладке кабелей осуществляется:

- на высоте открытым способом, на опоре возле кронштейна, траверсы (4-6 м от земли) с укладкой запаса кабеля на специальной крестовине типа УПМК или в шкафу типа ШРМ. При таком варианте предполагается, что для монтажа муфты или проведения измерений, муфту за счет запаса кабеля спускают на землю;
- внизу опоры на высоте 1,5-2,0 м от земли. Муфту или распределительный бокс располагают дополнительно в защитном внешнем шкафу;
- в отдельном шкафу рядом с опорой (на приставке или фундаменте, плите).

Кабельные вводы в жилые дома при воздушной прокладке кабелей выполняют следующими способами:

- ввод от опоры на внешнюю стену здания. Абонентский ОК с ближайшей опоры протягивается к стене дома и крепится на ней, в зависимости от типа стены и других местных условий, с помощью анкерной штанги, петли или консоли;
- если у абонента на крыше установлена стойка или ему удобнее осуществить ввод с крыши дома, то используется вариант устройства с помощью узла крепления на трубостойке;
- при условиях удаленного размещения опоры от дома или принципиального отказа абонента от всяких воздушных вводов, рассматривается вариант подземного ввода с выходом на внешнюю стену здания (или через фундамент в подвальное помещение).

Организация ввода и прокладка кабеля по многоквартирным секционным (смежным) коттеджам может отличаться от представленных способов и определяться конкретными условиями и

архитектурно-строительными решениями домов. В каждом случае рассматриваются оптимальные решения с учетом обследования на местности.

Пневмопрокладка оптических кабелей с помощью задувки волокон в проложенные в земле трубки широко используется в сельских районах западных стран. В России этот способ (задувка кабелей в трубки) иногда применяется при строительстве зонных направлений линий связи.

Способ пневмопрокладки в коттеджных поселках экономически целесообразен при подключении кабеля (волокна) и соответствующих распределительных устройств к абонентам постепенно, после заявки от абонентов. Такое положение маловероятно для новых коттеджных поселков, где, обычно, действует один оператор связи, который строит инфраструктуру сразу для всех абонентов с прокладкой кабелей и установкой устройств в коттедже до его заселения.

Способ пневмопрокладки может оказаться дешевле строительства кабельной канализации, но если отдельные элементы сети будут смонтированы неквалифицированно (или неумело использоваться), то последующая эксплуатация (и эксплуатационные расходы) приведут к большим сложностям и финансовым затратам.

Сплиттерная схема - это схема реализации топологии сети с вариантом каскадирования разветвителей (сплиттеров) с различным количеством выходных портов.

Из известных топологий построения пассивных оптических сетей "звезда", "шина", "дерево" для реализации в коттеджных поселках наиболее подходит, также как и для реализации в городе, топология "звезда". Топологии "шина" и "дерево", с применением несимметричных по коэффициенту деления оптической мощности выходных портов разветвителей, могут применяться на магистральных участках к нескольким коттеджным поселкам. В пределах одного поселка, обычно, нет необходимости усложнять схему.

Следует учитывать положение, что для построения оптической сети доступа в коттеджной застройке может рассматриваться только стопроцентное проникновение: сеть должна сразу строиться с учетом возможности подключения любого жителя в любое время. В противном случае, любая другая схема реализации приведет в определенный момент времени к перестройке сети и, соответственно, к дополнительным необоснованным затратам.

Для построения сети в коттеджных поселках выбор оптимального варианта сплиттерной схемы зависит от типа каждого конкретного поселка (типов домов, их расположения и количества) и его инфраструктуры.

### **Заключение**

Перспектива развития оптических широкополосных сетей с доступом непосредственно до конечного пользователя очень высокая.

В нарастающей конкурентной борьбе за клиента в этом секторе строительства сетей доступа важно не забывать о системном подходе и правилах построения оптических сетей. Это позволит обеспечить не только эффективность финансовых вложений, но и качество предоставления услуг населению и, соответственно, долгосрочное сотрудничество.

## Литература

1. Сеть телематических служб (по технологии FTTB) Самарского филиала г. Новокуйбышевск. Проектно-сметная документация. – Самара: ОАО «ВолгаТелеком».

2. Бутенко В.В., Гурьянов И.О., Посакаухин В.Н. Перспективы развития технологий беспроводной наземной связи в России и проблемы выделения для них полос частот // Электросвязь, 2010. №8.

3. ZTE unveils its FTTx business model for Asia-Pacific [Электронный документ]. – Режим доступа: <http://www.cn-c114.net/583/a517036.html> . – 21.06.2010.

4. ZTE unveils Uni-FAN Solution, forges Europe FTTx business model [Электронный документ]. – Режим доступа: [http://www.zte.com.cn/en/press\\_center/news/201011/t20101101\\_193992.html](http://www.zte.com.cn/en/press_center/news/201011/t20101101_193992.html) . – 29.10.2010.

5. Гаскевич Е. Оптические сети многоэтажного дома. Ключевые характеристики и определения для кабельной подсистемы // Технологии и средства связи. – 2010. – №3.

6. Направляющие системы электросвязи: Учебник для вузов. В 2-х томах. Том 1. – Теория передачи и влияния / В.А. Андреев, Э.Л. Портнов, Л.Н. Кочановский; Под редакцией В.А. Андреева. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2010. – 424 с.

7. Направляющие системы электросвязи: Учебник для вузов. В 2-х томах. Том 2. – Проектирование, строительство и техническая эксплуатация / В.А. Андреев, А.В. Бурдин, Л.Н. Кочановский, Э.Л. Портнов, В.Б. Попов; Под редакцией В.А. Андреева. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2011. – 424 с.

8. Технологии строительства ВОЛП. Оптические кабели и волокна / Андреев В.А, Андреев Р.В., Бурдин А.В., Бурдин В.А, Дашков М.В., Попов Б.В., Попов В.Б.; под редакцией В.А. Андреева. – Самара, СРТТЦ ПГУТИ, 2011. – 363 с.

9. ГОСТ Р53245-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания, 2010.

10. ГОСТ Р53246-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования, 2010.

11. Мир Телекома №1, М.: 2012 - 72 с.

### **Дополнительная литература**

12. Барабаш П., Воробьев С, Махровский О. Проводные технологии сетей абонентского доступа: принципы построения, классификация // Каталог "Системы абонентского доступа", 2008. - С. 18-22.

13. Горнак А. Новые горизонты PON // Технологии и средства связи, 2009. №4.

14. Пассивные оптические сети PON. Часть 1. Архитектура и стандарты // Lightwave, 2004. №1.

15. Pereira J.P.R. A cost model for broadband access networks: FTTx versus WiMAX // 2nd International Conference on Access Networks: proc. – Ottawa, Canada, 2007.

16. Цуприков А.Л., Осипов А.Е. PON для triple play // ИКС, 2008. №5.

17. Оптические сети доступа. – С.-Пб.: Teletekno, 2006. – 190 с.

18. Pereira J.P.R. A cost model for broadband access networks: FTTx versus WiMAX // 2nd International Conference on Access Networks: proc. – Ottawa, Canada, 2007.

19. Оптические сети доступа. – С.-Пб.: Teletekno, 2006. – 190 с.

20. Keiser G. FTTx concepts and applications. – New Jersey: John Wiley & Sons, 2006. – 316 p.

21. Broadband optical access networks and fiber-to-the-home. Edited by Chinlon Lin. – Chichester: John Wiley & Sons, 2006. – 380 p.

22. Paul E. Green. Fiber to the Home: the new empowerment. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006. – 160 p.

23. Kramer L. Ethernet passive optical networks. – New York: McGraw-Hill, 2005. – 308 p.

24. Girard A. FTTx PON. Technology and testing. – Quebec: EXFO, 2005. – 192 p.

25. Prat J. Next-generation FTTH passive optical networks. Research towards unlimited bandwidth access. – Springer, 2008. – 190 p.
26. Lam C.F. Passive optical network. Principles and practice. – London: Academic Press Inc., 2007. – 326 p.
27. Optical fiber telecommunications IV. B: Systems and impairments / I.P. Kaminow, T. Li. – San-Diego: Elsevier, 2002. – 1022 p.
28. Гасымов И. Архитектура оптических сетей доступа FTTH (Fiber-To-The-Home) // Фотон-Экспресс. – 2008. – №1. – С. 8 – 13.
29. Барсков А. FTТх: где оптимальное место для «х» // Сети и системы связи. – 2008. – №9.
30. FTТх solutions for service providers. – Bothell: Allied-Telesys Inc., 2009. – 16 p.
31. Рашид С. Проблема выбора варианта расширения FTTP для многоквартирного дома // Lightwave Russian Edition. – 2008. – №1. – С. 8 – 10.
32. Волков А.В. Пассивная активность или активная пассивность? // Lightwave Russian Edition. – 2006. – №2. – С. 12 – 15.
33. Помялов А.В. FTTH – переводим на русский // Фотон-Экспресс. – 2006. – №3(51). – С. 30 – 33.
34. Джордж Д.Е. Аспекты проектирования оптических систем для FTTP // Фотон-Экспресс. – 2006. – №7(51). – С. 28 – 32.
35. Потапов В.Т. Волокно в дом в сетях абонентского доступа // Фотон-Экспресс. – 2005. – С. 20 – 22.
36. Петренко И.И., Убайдуллаев Р.Р. Пассивные оптические сети PON // Фотон-Экспресс. – 2005. – №1(41). – С. 14 – 18.
37. Томпсон П., Макей Р. Увеличение рентабельности при управлении сетями FTTP // Lightwave Russian Edition. – 2004. – №2. – С. 25 – 32.
38. Петренко И.И., Убайдуллаев Р.Р. Пассивные оптические сети PON. Часть 3. Проектирование оптимальных сетей // Lightwave Russian Edition. – 2004. – №3. – С. 21 – 28.
39. Кузмич А.О. Ethernet в жилые здания и дома. – М.: Cisco Systems, 2002. – 34 с.
40. Сети доступа. Отзывы специалистов // Фотон-Экспресс. – 2008. – №1. – С. 14 – 15.

41. Леонов А., Конышев В. Технология PON – эффективная сеть доступа // Connect. – 2007. – №7. – С. 2 – 6.
42. Материалы научно-технической конференции "Кабели и линии связи". — 06.2009г. Сестрорецк.
43. Гурешов В.И. Проектирование линейных сооружений городской телефонной сети. — М.: Связь, 1973.
44. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи ВСН 116-87 — Минсвязи СССР, 1987.
45. OFS introduces FTTx cost modeling service that helps customers optimize network design // OSP EXPO 2005: tech. digest. – 2005, Fort Worth, Texas, USA.
46. Leonberger F. Future directions for FTTx // New England Fiber Optic Council (NEFC): presentation materials. – 2006, Marlboro, Massachusetts, USA.
47. Планирование сетей FTTH – планировщик PON OnePlan Access™ [Электронный документ]. – Режим доступа: <http://84.253.76.106:8080/content/?fl=556&sn=943>. – 07.05.2007.\
48. Devlin M. FTTx planning challenge // B/OSS World Conference and EXPO: presentation materials. – 2009, Las Vegas, USA.
49. FTTx business models. – Montpellier: IDATE, 2009.
50. Estimating LAN infrastructure costs. A tool for comparing UTP copper to fiber. Third generation TIA FOLS LAN infrastructure cost model. – TIA FOLS: 2005. – 13 p.
51. Семенов А.Б. Волоконно-оптические подсистемы современных СКС. – М.: Академия АйТи; ДМК Пресс, 2007. – 632 с.
52. OFS introduces FTTx cost modeling service that helps customers optimize network design // OSP EXPO 2005: tech. digest. – 2005, Fort Worth, Texas, USA.
53. Cisco FTTH architecture. – М.: Cisco Systems Inc., 2007. – 12 с.
54. Подойницын Р.Н. Прикладная экономика сетей беспроводного доступа // ИКС. – 2009. – №6.
55. Основы проектирования волоконно-оптических линий передачи: Учебное пособие для вузов / В.А. Андреев, А.В. Бурдин, В.А. Бурдин, М.В. Дашков, Б.В. Попов, В.Б. Попов / под редакцией В.А. Андреева – Самара, СРПТЦ ПГУТИ, 2009. – 148 с.

## **Приложение А**

### **Перечень руководящих документов для проектирования абонентских сетей**

При разработке проектной документации (ПД) для абонентских сетей необходимо руководствоваться следующими документами:

- Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи. - Москва, 1986 г.
- Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи. М., АОТ "ССКТБ-ТО-МАСС", 1995 г. Утверждено Минсвязи России 21.12.95 г.
- Руководство по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию оптических линий связи ГТС. - Москва, 1997 г.
- Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи. М., УЭС Госкомсвязи России, 1998 г. Утверждено Госкомсвязи России 05.06.98 г.
- Нормы приемо-сдаточных измерений элементарных кабельных участков магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи сети связи общего пользования. Утверждены приказом Госкомсвязи России № 97 от 17.12.97 г.
- Положение об организации электрических измерений при монтаже и сдаче в эксплуатацию ВОЛС на Московской ГТС. Утверждены руководством АО МГТС и ОАО "Мостелефонстрой" в октябре 1995 года.
- Монтаж и измерения волоконно-оптических линий связи. Пособие для измерителей и монтажников ВОЛС. ОАО "Мостелефонстрой" 1999 г.
- ГОСТ 25462-82. Волоконная оптика. Термины и определения.
- ГОСТ 26599-85. Компоненты ВОСП. Термины и определения.
- Федеральные нормативные документы:

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;

- Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. СП 11-101-95;

Ведомственные нормативные документы:

- методическое руководство по проектированию "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство сооружений электросвязи" РШ.311-1-97 (новая редакция);

- эталоны, определяющие минимально необходимый объем ПД и единообразие в оформлении материалов ПД;

- ВНТП, ВСН;

- РТМ, методики расчета.

- Перечень нормативно-технической документации по проектированию ВОЛС:

- Основные положения развития Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации до 2005 года. — М., Минсвязи России, 1996г;

- Положение о порядке координации работ по развитию Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации. — Одобрено решением ГКЭС при Минсвязи России от 30.08.95. №126. Введено в действие 01.03.96. №145;

- ГОСТ 21.101-97. Системы проектной документации для строительства;

- Основные требования к рабочей документации. -М., 1996г;

- СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений Российской Федерации. — М., Решение ГКЭС России, 1995;

- ВСН 111-93. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи. - М., 1993;

- Технические указания по проектированию, строительству и эксплуатации кабельных линий связи в районах вечной мерзлоты. — М., 1981;
- ГОСТ 21.406-88. Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах. — М., 1997г;
- ВСН 332-93. Ведомственные строительные нормы. Инструкция по проектированию электроустановок предприятий и сооружений электросвязи, проводного вещания, радиовещания и телевидения. — М., 1993г;
- ВСН 116-2002. Ведомственные строительные нормы. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи — М., Минсвязи России, 2002г;
- Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройстве для сварки оптических волокон. Утверждены Мининформсвязи РФ 19.04.06;
- О перспективе использования волоконно-оптического кабеля, подвешенного на опорах высоковольтных линий электропередачи для организации магистральных и зонавых сетей связи. — Решение ГКЭС при Минсвязи РФ №56 от 27.10.96;
- Руководство по защите оптических кабелей от ударов молнии. — М., Минсвязи России, 1996г;
- РД.45.200-2001. Применение волоконно-оптических средств на сетях доступа.;
- РД 45.186-2001. Аппаратура волоконно-оптических усилителей для применения на взаимоувязанной сети связи Российской Федерации. ТТ;
- РД 45.286-2002. Аппаратура волоконно-оптической системы передачи со спектральным разделением. ТТ;
- РД 45.120-2000. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

## Обозначения и сокращения

- АД — абонентский доступ.  
АЛ — абонентская линия.  
АТС — автоматическая телефонная станция.  
БС — базовая станция.  
ВЛС — воздушная линия связи.  
ВНТП — ведомственные нормы технологического проектирования.  
ВОК — волоконно-оптический кабель.  
ВСН — ведомственные строительные нормы.  
ГИП — главный инженер проекта.  
ГТС — городская телефонная сеть.  
ЗПТ — защитные полиэтиленовые трубы.  
ЛАЦ — линейно-аппаратный цех.  
ЛС — линия связи.  
ЛЭП — линия электропередачи.  
ОВ — оптическое волокно.  
ОРА — оптическая розетка абонентская.  
ОРШ — оптический распределительный шкаф.  
ОРК — оптическая распределительная коробка.  
ПИР — проектно-изыскательские работы.  
ПНД — полиэтиленовые трубы низкого давления.  
ПСД — проектно-сметная документация.  
РТМ — руководящие технические материалы.  
РШ — распределительный шкаф.  
СОСМ — система оперативно-розыскных мероприятий.  
ТК — телефонная канализация.  
ТСС — тактовая сетевая синхронизация.  
ТУ — технические условия.  
ТфОП — телефонная сеть общего пользования.  
ЦСИС — цифровая сеть с интеграцией служб.  
ШПД — широкополосный доступ.

FTTx (Fiber To The "x") — волокно до точки "x".

PON (Passive Optical Network) — пассивная оптическая сеть.

TriplePlay — услуги передачи данных, голоса и видео.

Quadro Play — услуга TriplePlay, включающая конвергенцию с мобильными сетями.

ODF (Optical Cable Distribution Frame) — оптический кросс.

OLT — (optical line terminal) — узловой приемо-передающий модуль.

ONT (optical network terminal) то же, что и ONU (optical network unit) — активное абонентское устройство, приемопередающий модуль.

OMCI — (ONT Management and Control Interface) — протокол управления ONT через OLT.

OPEX — операционные расходы (зарплата, затраты на эксплуатацию и т.п.).

TX — передающая сторона.

RX — приемная сторона.

TDMA (time division multiple access) — технология объединения каналов на основе временного разделения.

FDT (Field Device Tool) то же, что ОПШ — оптический распределительный шкаф.

10GE — (10GBASE-T) — набор стандартов передачи данных в компьютерных сетях со скоростью до 10 Гбит/с.

FE — FastEthernet (100BASE-T) — набор стандартов передачи данных в компьютерных сетях со скоростью до 100 Мбит/с.

GE - GigabitEthernet (1000BASE-T) - набор стандартов передачи данных в компьютерных сетях, со скоростью до 1000 Мбит/с.

QoS — (Quality of Service) — качество обслуживания.

VLAN (Virtual Local Area Network) — виртуальная локальная компьютерная сеть.

Фрейм GEM (GPON Encapsulation method) frame — метод инкапсуляции кадров GPON в протоколы сетей TDM.

